SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORY BARANG SPAREPART PADA PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

The Information Management Inventory of Spare part to PT JasaPeralatanPelabuhan Indonesia

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-1

Disusun Oleh:
CLARA ARIANDINI
12311172



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK & ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA

2017

LEMBARAN PERSETUJUAN
LAPORAN SKRIPSI (S-1)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK & ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA

Nama	: Clara Ariandini
NPM	: 12311172
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul Usulan Penelitian	: Sistem Informasi Manajemen Inventory Barang Sparepartpada PT JasaPeralatanPelabuhan Indonesia
Instansi/Perusahaan	: PT Jasa Peralatan Pelabuahan Indonesia
Alamat Instansi/Perusahaan	: Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang

Pembimbing

Pembimbing Laporan Skripsi	Penguji
Jupriyadi, M.T, C.A.	**Imelda Sinaga, M.M., M.S.Ak. Akt.,**
NIK.022 10 10 01	NIK.021 03 03 01

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LAPORAN SKRIPSI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORY BARANG SPAREPART PADA PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

Yangdipersiapkandan disusunoleh

Clara Ariandini
12311172
Telahdipertahankan di depanpenguji

PadaTanggal, 18 April 2017

Pembimbing	Penguji
Jupriyadi, M.T.	**Imelda Sinaga, M.M., M.S.Ak. Akt., C.A.**
NIK.022 10 10 01	NIK.021 03 03 01

Mengetahui,

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer	Program StudiSistem informasi
Dekan,	Ketua,
Yeni Agus Nurhuda, S.Si., M.Cs.	**Rusliyawati, S.Kom., M.T.I.**
NIK 021 05 02 05	NIK. 021 02 08 02

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Ariandini

NPM : 12311172

Program Studi : Sistem Informasi

Jenis Karya : Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia**Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty- fre Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : "**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORY BARANG SPAREPART PADA PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif iniFakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesiaberhak menyimpan, mengalihkan/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisan/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di :Bandar Lampung

Pada tanggal : 18 April 2017

Yang menyatakan,

Clara Ariandini

NPM. 12311172

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Clara Ariandini
NPM : 1231172
Program Studi : Sistem Informasi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir :

Judul : Sistem Informasi Manajemen Inventory Barang Sparepart pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia

Pembimbing : Jupriyadi, M.T.

Belum pernah diajukan untuk diuji sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik pada berbagai tingkatan di universitas/perguruan tinggi manapun. Tidak ada bagian dalam skripsi ini yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali bagian yang digunakan sebagai referensi, berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang benar.
Apabila dikemudian hari ternyata laporan tugas akhir yang saya tulis terbukti hasil saduran/plagiat, maka saya akan bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 18 April 2017
Yang menyatakan,

Clara Ariandini
NPM. 12311172

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah Hirabbil'alamin
Tiada hentinya aku mengucapakan syukur kepada –mu ya robb ku atas segala rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang telah engkau berikan kepada hamba mu ini, sehingga saat ini dapat menyelesaikan laporan Skripsiini.

LaporanSkripsiinikupersembahkan
Kepadakedua orang tuaku""GondoSuparapto (Alm)","Mama tercinta "Nuraini",yang telahmembesarkandanmendidikudengantaksedikitpunmengeluh, berkorbanjiwadan raga, penyemangatdalamhidupku, keringatmuadalahsegenapperjuanganmu, karenaseteteskeringatmuadalahkumpulansemangatuntukperjuangankumencapaikesuksesanku, kakakdanadikku ", BayuAji,","DeniChristianto, S.E.","AnnisaAzzahra",yang selalumemberikandukungandalamsegalahal. Dan my specialy "Ardai "yang selalumenemanidanmemberikansemangatsertasahabatku "Elizabet","Erista","Emerenciana","Syafitria"."Ratih.K","Tarwiyah" ,"Mahmud Adi S","KurniaLesty",Asri","Fitri Ade M","Rina Y",danteman-temankuseperjuangankhususnyaangkatan 2012, terimakasihatassegalanyasertaAlmamaterkuTercinta.

MOTTO

Orang

suksesakanmengambilkeuntungandarikesalahandanmencobalagidengancara yang berbeda.

(Dale Carnegie)

Satu – satunyasumberpengetahuanadalahpengalaman.
(Albert Einstein)

Andamungkinbisamenunda, tapiwaktutidakakanmenunggu
(Benjamin franklin)

ABSTRAK

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORY BARANG SPAREPART PADA PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

The Information Management Inventory of Spare Part to PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia

CLARA ARIANDINI

12311172

Penelitian ini dilakukan atas dasar kebutuhan akan adanya sebuah sistem yang dapat mencatat semua transaksi terkait dengan persedian barang *sparepart* pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia menggunakan barang *sparepart* untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Kesulitan yang terjadi saat ini adalah dengan pencatatan manual, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia tidak dapat mengetahui jumlah stok persediaan setiap unit barang *sparepart*.

Penelitian yang dilakukan dirancang dengan tujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan pencatatan terkait persediaan barang *sparepart* dan juga membuat laporan yang dapat mempermudah dalam mengambil keputusan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, pengamatan dan studi literatur. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *prototipe evolusioner*dan alat pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan Diagram Konteks, Data Flow Diagram, ERD dan Relasi antar tabel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi manajemen inventory barang*sparepart*dengan aplikasi berbasis desktop yang dapat mendukung segala aktivitas barang*sparepart*yang masuk dan keluar di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan suatu alternatif sistem informasi manajemen inventory barang*sparepart.* Diharapkan dengan adanya aplikasi yang dibuat dapat menciptakan adanya mutu peningkatan operasional pada perusahaan.

Kata Kunci : **Persediaan, *Sparepart,* Sistem.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat, nikmat, hidayah-Nya penulis dapat menyelesikan Laporan Akhir Studi. Penulisan Laporan Akhir Studiini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S.Kom pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik & Ilmu komputer Universitas Teknokrat Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan hingga pada saat penyusunanskripsi, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Yeni Agus Nurhuda, S.Si., M.Cs., Dekan Fakultas Teknik & Ilmu komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Ibu Rusliyawati, S.Kom., M.T.I.,selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Teknokrat.
4. Bapak Jupriyadi, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penunulis untuk dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Imelda Sinaga, M.M., M.S.Ak. Akt., C.A., selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsiini.

Akhir kata, penulis berharap semoga ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan Akhir Studi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bandarlampung,18 April201

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	**i**
LEMBAR PERSETUJUAN	**ii**
LEMBAR PENGESAHAN	**iii**
LEMBAR PERYATAAN	**iv**
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	**v**
PERSEMBAHAN	**vi**
MOTO	**vii**
ABSTRAK	**viii**
KATA PENGANTAR	**ix**
DAFTAR ISI	**xi**
DAFTAR TABEL	**xii**
DAFTAR GAMBAR	**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiv**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
1.1. Latar Belakang	**1**
1.2. Rumusan Masalah	**2**
1.3. Batasan Masalah	**2**
1.4. Keaslian Penelitian	**2**
1.5. Manfaat Penelitian	**4**
1.6. Tujuan Penelitian	**4**
1.7. Sistematika Penulisan	**4**
BAB II LANDASAN TEORI	**6**
2.1. Tinjauan Pustaka	**6**
2.2. Landasan Teori	**8**
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	**16**
3.1. Bahan Penelitian	**16**
3.2. Kerangka Penelitian	**16**
3.3. Tahapan Penelitian	**18**
3.4. Metode Pengumpulan Data	**20**
3.5. Kerangka Pengujian	**21**
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN	**22**
4.1. Analisa	**22**
4.2. Perancangan	**25**
BAB V PEMBAHASAN	**49**
5.1. Hasil Penelitian	**49**
5.2. Implementasi Program	**49**
5.3. Pengujian Program	**57**

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 63
6.1. Simpulan 63
6.2. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel1.1 KeaslianPenelitian 3
Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 6
Tabel 2.2 Simbol Bagan Alir Dokumen 13
Tabel 2.3 Simbol *Data Flow Diagram* 14
Tabel 2.4 Simbol *Entity Relationship Diagram* 15
Tabel 3.1 Rencana Pengujian 24
Tabel 4.1 Analisa Kebutuhan Data Masukan 25
Tabel 4.2 Analisa Kebutuhan Data Proses 26
Tabel 4.3 Analisa Kebutuhan Data Keluaran 26
Tabel 4.4 Analisis Pieces 27
Tabel 4.5 Kelemahan Sistem Lama dan Solusinya 33
Tabel 4.5 Penjelasan Tabel Teknisi 43
Tabel 4.6 Penjelasan Tabel Supplier 43
Tabel 4.7 Penjelasan Tabel Sparepart 44
Tabel 4.8 Penjelasan Tabel *Histori* 44
Tabel 4.9 Penjelasan Tabel Penerimaan 45
Tabel 4.10 Penjelasan Tabel Pengeluaran 45
Tabel 4.18 Penjelasan Tabel *Histori* Barang 43
Tabel 5.1 Pengujian Menu Utama 59
Tabel 5.2 Pengujian *Form*Teknisi 60
Tabel 5.3 Pengujian *Form*Sparepart 61
Tabel 5.4 Pengujian *Form* Supplier 62
Tabel 5.5 Pengujian *Form* Penerimaan 63
Tabel 5.6 Pengujian *Form* Pengeluaran 64

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Metode Perpetual Rata-rata Bergerak 10
Gambar 2.2 *PrototipeEvolusioner*..... 12
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian..... 19
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 22
Gambar 4.1 BAD Sistem BerjalanBarang Masuk..... 31
Gambar 4.2 BAD UsulanBarangMasuk..... 34
Gambar 4.3 BAD Sistem BerjalanBarang Keluar..... 36
Gambar 4.4 BAD UsulanBarangKeluar..... 38
Gambar 4.5 *Diagram Konteks*..... 39
Gambar 4.6 DFD Lv 0..... 40
Gambar 4.7 Relasi Antar Tabel..... 41
Gambar 4.8 ERD 42
Gambar 4.9 Rancangan *Form* Utama..... 46
Gambar 4.10 Rancangan *Form Login* 46
Gambar 4.11 Rancangan *Fom* Teknisi 47
Gambar 4.12 Rancangan *Form*Supplier..... 47
Gambar 4.13 Rancangan *Form*Sparepart 48
Gambar 4.14 Rancangan *Form* Penerimaan..... 49
Gambar 4.15 Rancangan *Form* Pengeluaran..... 49
Gambar 4.16 Rancangan Laporan Penerimaan 50
Gambar 4.17 Rancangan Laporan Pengeluaran 50
Gambar 4.18 Rancangan Laporan *Histori*..... 51
Gambar 4.19 Rancangan *Form* Cetak Laporan Penerimaan..... 51
Gambar 4.20 Rancangan *Form* Cetak Laporan Pengeluaran..... 52
Gambar 4.21 *Form* Cetak Histori Sparepart 52
Gambar 5.1 Menu Utama 54
Gambar 5.2 *Form Login*..... 54
Gambar 5.3 *Form* Teknisi 55
Gambar 5.4 *Form* Sparepart..... 55
Gambar 5.5 *Form Supplier*..... 56
Gambar 5.6 *Form* Penerimaan 56
Gambar 5.7 *Form* Pengeluaran 57
Gambar 5.8 *Form Histori* Barang 57
Gambar 5.9 *View* Penerimaan 58
Gambar 5.10 *View* Pengeluaran 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi informasi mengubah manusia dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Dahulu manusia menyimpan semuai nformasi dan dokumen menggunakan buku yang disimpan dalam lemari dokumen, makasekarangberubah menggunakan komputer untuk menyimpan data-data suatuperusahaan. Sangat tidak mengherankan apabila instansi-instansi pemerintah mau punperusahaan-perusahaan swasta memerlukanperanan komputer, terutama dalam pengolahan data yang masih banyak diantaranya menggunakan cara-cara manual, sehingga efesiensi dan efektivitas pekerjaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perawatandan perbaikan alat-alat berat yang ada di pelabuhan panjang. Pengolahan data pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia khususnya pada bagian inventaris barang membutuhkan ketelitian serta keakuratan dalam pencatatan data barang inventaris. Sedangkan pengolahan data secara semi komputerisasi yang sedang berjalan saat ini sudah semakin tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk masa-masa sekarang karena efisiansi dan efktivitas yang rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin membantu merancang sebuah sistem pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, sehingga penelitian ini berjudul **“ Sistem Informasi Manajemen Inventory Barang *Sparepart* pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart* di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia diterapkan?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia akan dibatasi pada beberapa hal, antara lain :

1. Persediaan yang dibahas hanya pada *inventory* barang *sparepart* yang digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

   Tidak membahas besarnya biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan persediaan.

1.4. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang sistem informasi manajemen inventory barang sparepart dengan metode perpetual rata-rata bergerak pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun belum ada yang melakukan penelitian di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia akan memiliki sebuah *software* yang dapat digunakan untuk mengolah data kegiatan ekonominya khususnya terkait dengan Inventaris barangs parepart.

2. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia akan memiliki laporan terkait penggunaan barang *sparepart* yang disesuaikan dengan kebutuhan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

1.6.Tujuan Penelitian

Sistem informasi manajeman inventory barang sparepart yang diterapkan olehPT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia masih banyak kelemahan. Untuk itu penulis membuat sistem baru dengan menggunakan delphi, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan yang terjadi. Sehingga informasi yang disajikan terperinci.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah,batasan masalah, keaslian penelitian,manfaat penelirian, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka, landasan teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan bahan penelitian, kerangka pemikiran, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, kerangka pengujian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menyajikan analisa data, perancangan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitia, implementasi program, pengujian program

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan, saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul	Metode	Hasil	Sumber
1	Irawati 2015	Sistem Informasi Persediaan Barang secara Multiuser pada apotik Kinasih Bulu Sukoharjo dengan Metode Rata-rata Bergerak	1. Penelitian dilakukan di Apotik Kinasih Bulu Sukoharjo. 2. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder	Sebuah sistem aplikasi berbasis desktop yang dikembangkan dengan Visual Basic, *database* server dan menggunakan metode pencatatan persediaan dengan perpetual rata-rata bergerak	Jurnal Ilmiah SINUS dengan no ISSN : 1693 – 1173
2	Sentika (2015)	Perancangan sistem informasi inventory sparepart mesin fotocopy dengan menggunakan visual Delphi 7	Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder	Menghasilkan sistem informasi menggunakan visual Delphi 7	Jurnal STT Dharma Iswara Madiun, Maret 2015 ISSN : 2089-9815

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

No	Nama Pengarang (Tahun)	Judul	Metode	Hasil	Sumber
3	Siti Munawaroh (2016)	Perancangan sistem informasi persediaan barang pada Universitas Stikubank Semarang	Metode Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, danstudi pustaka	Menghasilkan sistem informasi yang terkomputeris-asi	Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK volume XI no.2 Juli 2006 : 124-133 ISSN : 0854-9524
4	Mhd Bustanur Rahmad, Tedy Setiady (2014)	Perancangan Sistem Informasi Inventory Sparepart Elektronik Berbasis WEB PHP	analisis kebutuhan , pembutan diagram alir data , implementasi	Sebuah perangkat lunak system informasi inventory sparepart elektronik berbasis WEB PHP dengan kemampuan dapat menyimpan data penjualan da pembelian barang,	Jurnal Serjana Teknik Informatika Vol. 2 No. 2 Juni 2014 ISSN: 2338-5197
5	Barcheli no 2016	Analisis Penerapan PSAK No. 14 terhadap metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagangan pada PT Surya Wenang Indah Manado	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif Pengumpulan data dengan survey, tinjauan Pustaka, wawancara	Persediaan Barang PT Surya Wenang Indah tidak mengalami proses produksi, hanya dibeli, disimpan dan dijual. metode penilaiannya dengan FIFO	Jurnal EMBA Vol.4 No. 1 Maret 2016 Hal. 837-846

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Sistem

Al Fatta (2007) menjelaskan bahwa

"Sistem adalah sekelompok elemen elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan."

Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa

"Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu."

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

2.2.2 Informasi

Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa

"Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang."

Al Fatta (2007) menjelaskan bahwa

"Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang."

Berdasarkan definisi tersebut penulis menyimpulkan informasi adalah sekumpulan data yang diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi pemakai.

2.2.3 Sparepart

Sparepart adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap sparepart mempunyai fungsi tersendiri dan dapat terkait atau terpisah dengan sparepart lainnya.

Secara umum sparepart di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Sparepart baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah dipakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
2. Sparepart bekas atau copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu dengan kondisi :

   Masih layak pakai yaitu secara tekni komponen tersebut masih dapat digunakan atau mempunyai umur pakai.Tidak layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut tidak dapat lagi dipakai walaupun dilakukan perbaikan atau rekondisi.

   https://catursaja.wordpress.com/2012/05/30/4/

2.2.4 Manajemen

Plunket dkk (2005) menjelaskan bahwa

> "Manajemen merupakan satu atau lebih manajer yg secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dgn melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang)."

2.2.5 Sistem Informasi

Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa

> "Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan"

2.2.6 Persediaan

Baridwan (2015) menjelaskan bahwa

> "Persediaan barang digunakan untuk menunjukan barang-barang dimiliki oleh perusahan akan tergantung pada jenis usaha perusahan."

Kieso (2008) menjelaskan bahwa

> "Persediaan (*inventory*) adalah pos-pos aktiva yangdimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barangyang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat kecermatan."

2.2.7 Prosedur Stock Opname

Stock opname adalah penghitungan fisik persediaan barang dagang untuk dicocokkan dengan catatan perusahaan. Sehingga hasil akhir *stock opname* adalah laporan perbedaan *quantity* barang dagang dan penjelasannya.

Konsep proses *stock opname* yaitu:

1. Stop pergerakan barang.
2. Pastikan semua dokumen terkait pergerakan barang selesai dicatat.
3. Lakukan perhitungan fisik barang.
4. Bandingkan antara jumlah fisik dengan jumlah di catatan.
5. Telusuri perbedaan dan lakukan penghitungan fisik ulang, jika diperlukan.
6. Mencatat perbedaan agar jumlah fisik barang = jumlah barang di catatan perusahaan.

http://www.academia.edu/10367705/Stock_opname_prosedur_dan_teknis_pelaksanaan

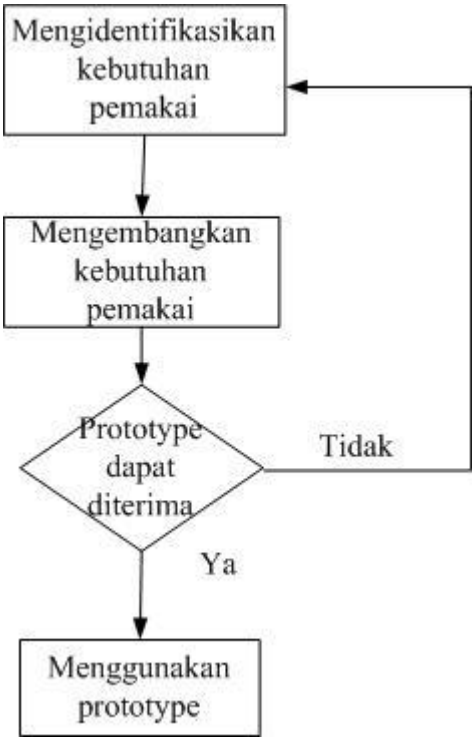
2.2.8 PrototipeEvolusioner

Menurut Raymond McLeod (2011) prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah

selesai. Dasar pemikiriannya adalah membuat prototipe secepat mungkin, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototipe tersebut diperbaiki kembali dengan cepat.

Langkah – langkah dalam pembuatan prototipe evolusioner :

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembang mewawancarai pengguna untuk mendapat ide mengenai apa yang diminta dari sistem.
2. Membuat satu prototipe. Pengembang menggunakan satu alat *prototyping* atau lebih untuk membuat prototipe.
3. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembang mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Jika iya, langkah 4 akan diambil, jika tidak maka akan kembali ke langkah 1 dengan pemahaman yang lebih mengenai kebutuhan pengguna.
4. Menggunakan prototype. Prototipe menjadi sistem produksi.



Gambar 2.2 Prototipe Evolusioner
Sumber Raymond McLeod, Jr (2011)

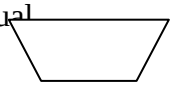
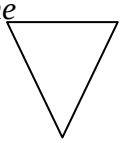
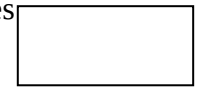
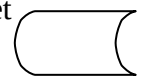
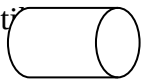
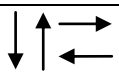
2.2.9 Bagan Alir Dokumen

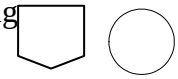
Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa

"Bagan alir dokumen merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk dengan tembusan-tembusannya".

Simbol-simbol bagan alir dokumen dapat dilihat pada tabel 2.2berikut ini

Tabel 2.2 Tabel Simbol Bagan Alir Dokumen

Simbol	Keterangan
Dokumen 	Menunjukkan dokumen *input* dan *output* baik untuk proses manual, maupun komputerisasi.
Kegiatan Manual 	Menunjukkan pekerjaan manual
Simpanan *Offline* 	*File* non komputer yang diarsipkan N : menurut angka (*numerical*) A : menurut huruf (*alphabetical*) C : menurut tanggal (*cronological*)
Proses 	Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer
Hard Disk 	Menunjukkan *input* atau *output* menggunakan *hard disk*
Disket 	Menunjukkan *input* atau *output* menggunakan disket
Drum Magnetic 	Menunjukkan *input* atau *output* menggunakan drum magnetic
Garis Alir 	Menunjukkan arus dari suatu proses
Penjelasan 	Menunjukkan penjelasan dari suatu proses

Simbol Penghubung 	Menunjukkan penghubung kehalaman yang masih sama atau kehalaman yang lain

Sumber : Jogiyanto (2005)

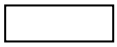
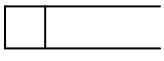
2.2.10 Data Flow Diagram

Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa

"*Data Flow Diagram*merupakan alat yang cukup populer sekarang ini, karena dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas".

Simbol *Data Flow Diagram* dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3 Simbol *Data Flow Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Penjelasan
External ntity		Kesatuan luar (*external entity*) merupakan kesatuan (*entity*) di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan *input* atau menerima *output* dari sistem
Data Flow		Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem
Process		Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang keluar dari proses
Data Store		Simpanan data (*data store*) merupakan simpanan dari data yang dapat berupa sebagai berikut ini : a. Suatu *file* atau *database* di sistem komputer. b. Suatu arsip atau catatan manual

Sumber Jogiyanto (2005)

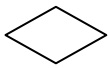
2.2.11 Entity Relationship Diagram

Al Bahra (2005) menjelaskan bahwa

"*Entity Relationship Diagram* adalah suatu model yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara *abstrak* dan model jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan *relationship* data".

Simbol *entity relationship diagram* dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Simbol *Entity Relationship Diagram*

Simbol	Keterangan
	**Entitas** : Sesuatu apa saja yangada di dalam sistem, nyata maupun abstrak dimana data tersimpan atau dimana terdapat data.
	**Atribut** : Sifat atau karakteristik dari tiap *entitas* maupun tiap *relationship*.
	**Relasi** : Hubungan alamiah yang terjadi antara entitas atau kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat dalam himpunan entitas-himpunan entitas.
	***Link*/Penghubung** : Penghubung antara *entitas* satu dengan *entitas* yang lain.

Sumber Al Bahra (2005)

2.2.12 Delphi

Kadir (2013:2) menjelaskan bahwa

"*Delphi* adalah sebuah IDE **(*Integrated Development Environment*)***Compiler* untuk bahasa pemrograman *Pascal* dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untk merancang suatu aplikasi program".

Zukhri (2003)menjelaskan bahwa

Delphi adalah perangkat pengembangan program yang sifatnya umum. Jadi Delphi bisa digunakan untuk membuat segala jenis program. Beberapa pengunaan Delphi antara lain :

1. Aplikasi Bisnis.
2. *Hardware Interface.*
3. Aplikasi Multimedia.

2.2.13 **Definisi Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono(2011 : 60) mengemukakan bahwa

> "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan."

Penyusunan kerangka berpikir menurut Sugiyono (2011:62)

1. Menetapkan variabel yang diteliti
2. Membaca buku dan hasil penelitian
3. Mendeskripsikan teori dan hasil penelitian
4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian

5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian
6. Sintesa kesimpulan
7. Kerangka berpikir
8. Hipotesis

BAB III

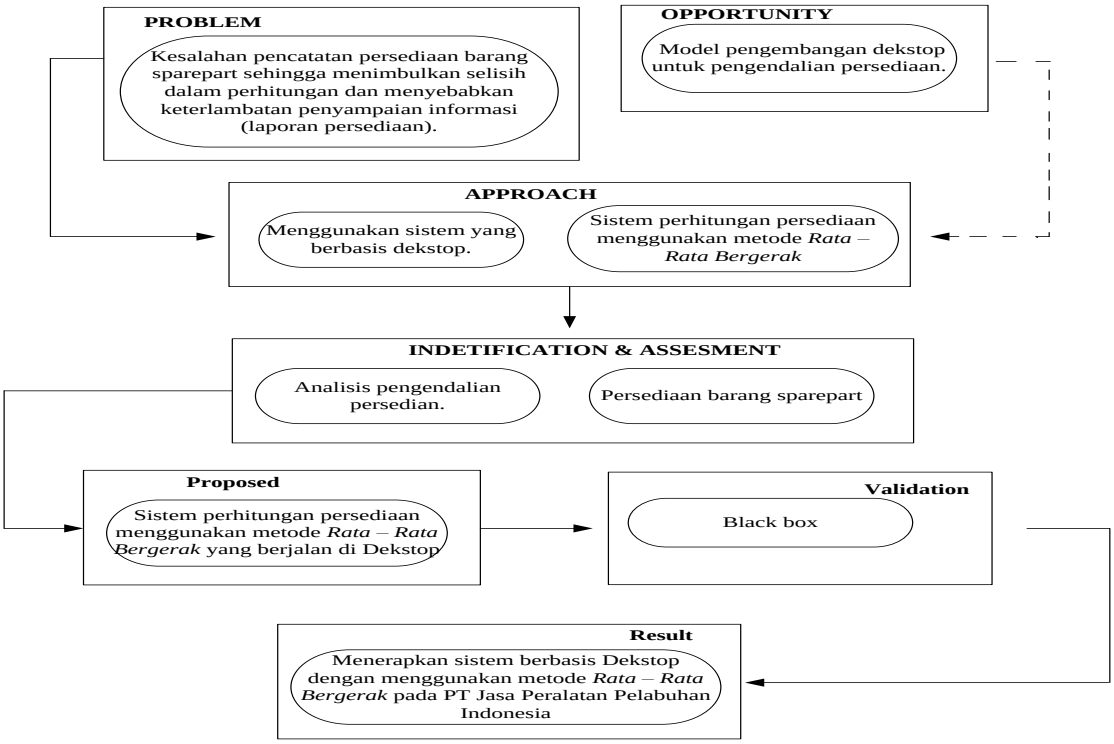
METODE PENELITIAN

3.1. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang terdapat pada penelitian ini berasal dari pengumpulan dokumen-dokumen terkait, membaca, mengutip definisi terkait penelitian dan juga diskusi dengan pihak yang berkompeten dibidangnya, serta menganalisis sistem yang berjalan. Penelitian dilaksanakan pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

3.2. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian**.** Kerangka penelitian pada penilitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menjelaskan tentang gambaran masalah yang ada pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengatasi masalah dalam persediaan barang dagang yang masih manual dengan semakin banyaknya transaksi yang terjadi setiap harinya.

Tahapan dalam kerangka penelitian ini terdiri dari: masalah, kesempatan, pendekatan, identifikasi dan tujuan, usulan, pengujian dan hasil

1. *Problem* (Masalah)

   Kerangka penelitian berawal dari masalah. Masalah yang ada di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, proses pencatatan persediaan dibagian stok masih dicatat secara manual, sedangkan transaksi yang terjadi semakin banyak. Sehingga menyulitkan dalam memproses dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan persediaan barang sparepart.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan yang dimaksud adalah jurnal sebagai acuan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang memiliki kesamaan yang dapat di lihat pada metode yang digunakan dengan tujuan yang sama.

3. *Approach* (Pendekatan**)**

Pendekatan ini merupakan metode yang terkait dalam pencatatan pengendalian persediaan pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

4. *Identification & Assesment* (Identifikasi & Tujuan)

Identifikasi ini adalah yang membahas tentang analisis pengendalian persediaan pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

5. Proposed (Usulan)

Usulan yang diajukan dalam pengendalian persediaan ini menggunakan aplikasi sistem persediaan berbasis *Dekstop,* untuk memudahkan dalam pembuatan laporan persediaan menjadi tepat waktu, tepat guna dan pimpinan dapat mengetahui informasi persediaan.

6. *Validation* (Pengujian*)*

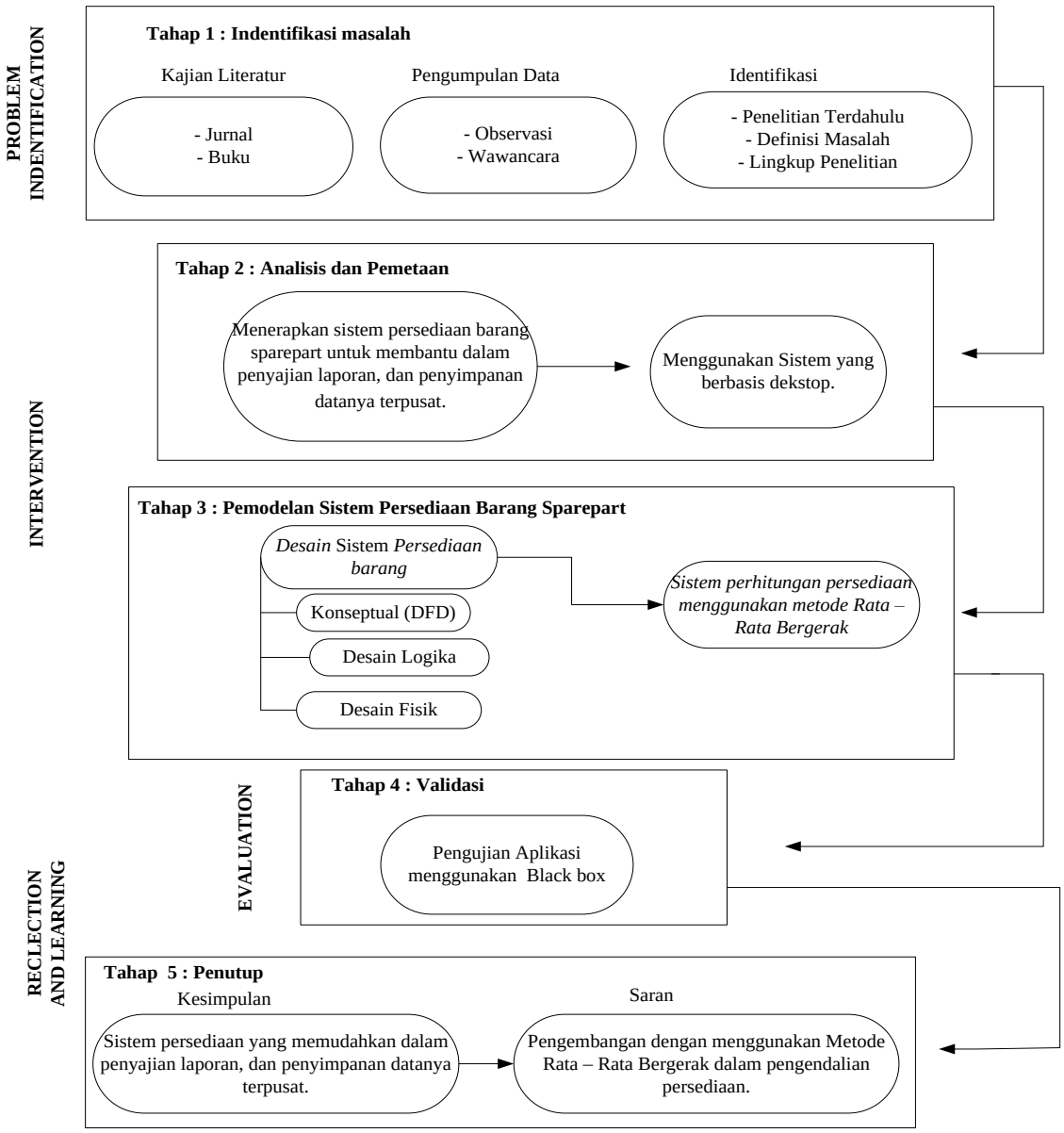
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian dan *black box.*

7. *Result* (Hasil)

Hasil dari penelitian ini adalah menerapkan Sistem Informasi Persediaan Barang Sparepart pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

3.3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan tahap lebih lanjut dari kerangka penelitian, tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

Dari gambar 3.2 ada 5 tahapan penelitian yang akan dilakukan, penjelasan tiap tahap penelitian adalah sebagai berikut

1. Tahap 1: Studi Literatur dan Identifikasi

Pada tahap ini dilakukan kajian literatur dari buku dan jurnal. Dilanjutkan dengan pengumpulan data berupa studi literatur, lalu dilakukan identifikasi terhadap objek penelitian dengan penelitian terdahulu, definisi masalah dan lingkup penelitian.

2. Tahap 2: Analisis dan Pemetaan

   Tahap ini melakukan analisis dalam sistem persediaan barang sparepart. Persediaan yang dilakukan dengan menerapkan aplikasi berbasis *Dekstop.*

3. Tahap 3: Permodelan Sistem Persediaan Barang Sparepart

   Tahap ini melakukan pemodelan atau desain yang terdiri dari desain konseptual, desain logika, dan desain fisik.

4. Tahap 4: Validasi

   Tahap ini adalah pengujian pada aplikasi menggunakan *black box* .

5. Tahap 5: Penutup

   Berisi kesimpulan dan saran terhadap aplikasi persediaan barang sparepart.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam proses penelitian, analisis dan perancangan sistem persediaan dikumpulkan dengan metode antara lain

1. Wawancara secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang mengetahui jalannya proses sistem persediaan.
2. Dokumentasi laporan-laporan, bukti pengeluaran harian dan juga file dalam bentuk *excel*.
3. Studi pustaka dengan membandingkan penelitian dengan beberapa literatur dan jurnal yang sesuai.

3.5. Kerangka Pengujian

3.5.1 Pengujian Black Box

Rancangan pengujian, penulis menggunakan metode pengujian *blackbox* (*blackbox testing*). *Blackbox* testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada *input* dan *output* aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum). Tahap pengujian merupakan salah satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak.

3.5.2 Rencana Pengujian

Pengujian sistem informasi akuntansi persediaan bahan bakar pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan data uji berupa pengolahan data, pengolahan proses. Rancangan pengujian sistem dan kelas yang di uji dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Rencana Pengujian

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
			[ ] Sukses [ ] Gagal
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
			[ ] Sukses [ ] Gagal

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1. Analisa

4.1.1. Kebutuhan Data Masukan

Analisa kebutuhan dari data masukan sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1 Analisa Kebutuhan Data Masukan

No	Nama Data	Fungsi	Sumber	Tujuan	Media	Frekuensi
1	Data Sparepart	Digunakan untuk mengetahui sparepart yang ada di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Bagian Gudang	Sistem	Komputer	Saat ada penambahan atau perubahan jenis sparepart baru
2	Data Teknisi	Digunakan untuk mengetahui teknisi yang akan menggunakan sparepart	HRD	Sistem	Komputer	Saat ada penambahan atau perubahan teknisi

4.1.2. Kebutuhan Data Proses

Analisa kebutuhan dari data proses sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2 Analisa Kebutuhan Data Proses

No	Nama Data	Fungsi	Sumber	Tujuan	Media	Frekuensi
1	Data Penerimaan Sparepart	Digunakan untuk mencatat jumlah sparepart yang	Kantor Pusat dan	Gudang, Sistem	Kertas, Komputer	Setiap pengiriman Sparepart

		diterima baik dari kantor pusat maupun dari supplier.	Supplier			dilakukan ±10 hari sekali
2	Data Pengeluaran Sparepart	Digunakan untuk mencatat jumlah sparepart yang dibutuhkan oleh teknisi	Teknisi	Gudang, Sistem	Kertas, Komputer	Setiap kali teknisi membutuhkan sparepart untuk kegiatannya

4.1.3. Kebutuhan Data Keluaran

Analisa kebutuhan dari data keluaran sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini

Tabel 4.3 Analisa Kebutuhan Data Keluaran

No	Nama Data	Fungsi	Sumber	Tujuan	Media	Frekuensi
1	Laporan Penerimaan Sparepart	Digunakan untuk merekam dan melaporkan semua penerimaan sparepart dalam suatu periode	Sistem, Gudang	Pimpinan	Komputer, Kertas	Tiap Periode (Bulanan)
2	Laporan Pengeluaran Sparepart	Digunakan untuk merekam dan melaporkan semua pengeluaran sparepart dalam suatu periode	Sistem, Gudang	Pimpinan	Komputer, Kertas	Tiap Periode (Bulanan)

4.2 Analisis Sistem

Penulis melakukan Analisis Sistem dengan melakukan wawancara yang langsung bertanya pada HRD, serta melakukan pengamatan dan pencatatan langsung. Mempelajari seputar sistem yang berjalan saat ini dan melakukan dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip data-data secara teoritis

dari buku sebagai landasan penyusunan penelitian. Bila investigasi dan analisis telah dilakukan maka penulis melanjutkan pada tahapan desain.

Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus dilakukan analisis terhadap sistem penggajian wartawan dengan analisis *PIECES.*

Tabel 4.4 Analisis *PIECES*

Jenis Analisis	**Kelemahan Sistem lama**	**Sistem Yang Diajukan**
Performance	Sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart*berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemrosesan data barang sparepart. Selain itu, pemrosesan data akan memakan waktu.	Sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart* yang baru yaitu menggunakan perangkat lunak berbasis *Delphi 7.0*sehingga pemrosesan data akan lebih cepat.
Information	Sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart* berproses informasi berlangsung lama.	Teknologi berbasis terkomputerisasi dengan menggunakan perangkat lunak berbasis *Delphi 7.0* menampilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
Economic	Dalam jangka panjang biaya yang dibutuhkan akan cukup besar.	Program yang sedang dikembangkan memiliki keuntungan dalam segipengeluaran, tetapi keputusan menggunakannya atau tidak merupakan wewenang daripihak perusahaan.

Control	Setiap penginputan akan sulit melakukan pengecekan karena pemrosesan data dilakukan dengan mengumpulkan notamasuk ataupun keluar barang sparepartsehingga kemungkinan terjadinya kesalahan.	Sistem berbasis *Delphi 7.0* akan memudahkan pengecekan sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dapat dikendalikan.
Eficiency	Data sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart* yangdiproses berlebihan dan banyak waktu yang digunakan dalam pemrosesan data dan data yang dihasilkan tidak terperinci.	Sistem berbasis *Delphi 7.0* lebih efisien karena pemrosesan dan pencarian data tidak membutuhkan banyak waktu dan data yang disajikan lebih terperinci.
Service	Sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart*yang ada tidak mudah digunakan dan tidak fleksibel	Sistem informasi manajemen *inventory* barang *sparepart*akan lebih cepat, fleksibel, data yang ditampilkan akurat, konsisten, dan dipercaya.

4.3 Perancangan

4.3.1 Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Processor* Intel Pentium IV 3.2 Mhz

b. 1 GB DDR3 *Memory*

c. Hardisk

d. *Keyboard* dan *Mouse*

e. *Printer Canon Pixma ip2770*

f. Kabel LAN

4.3.2 Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Windows 7* sebagai sistem operasi

b. Delphi 7.0

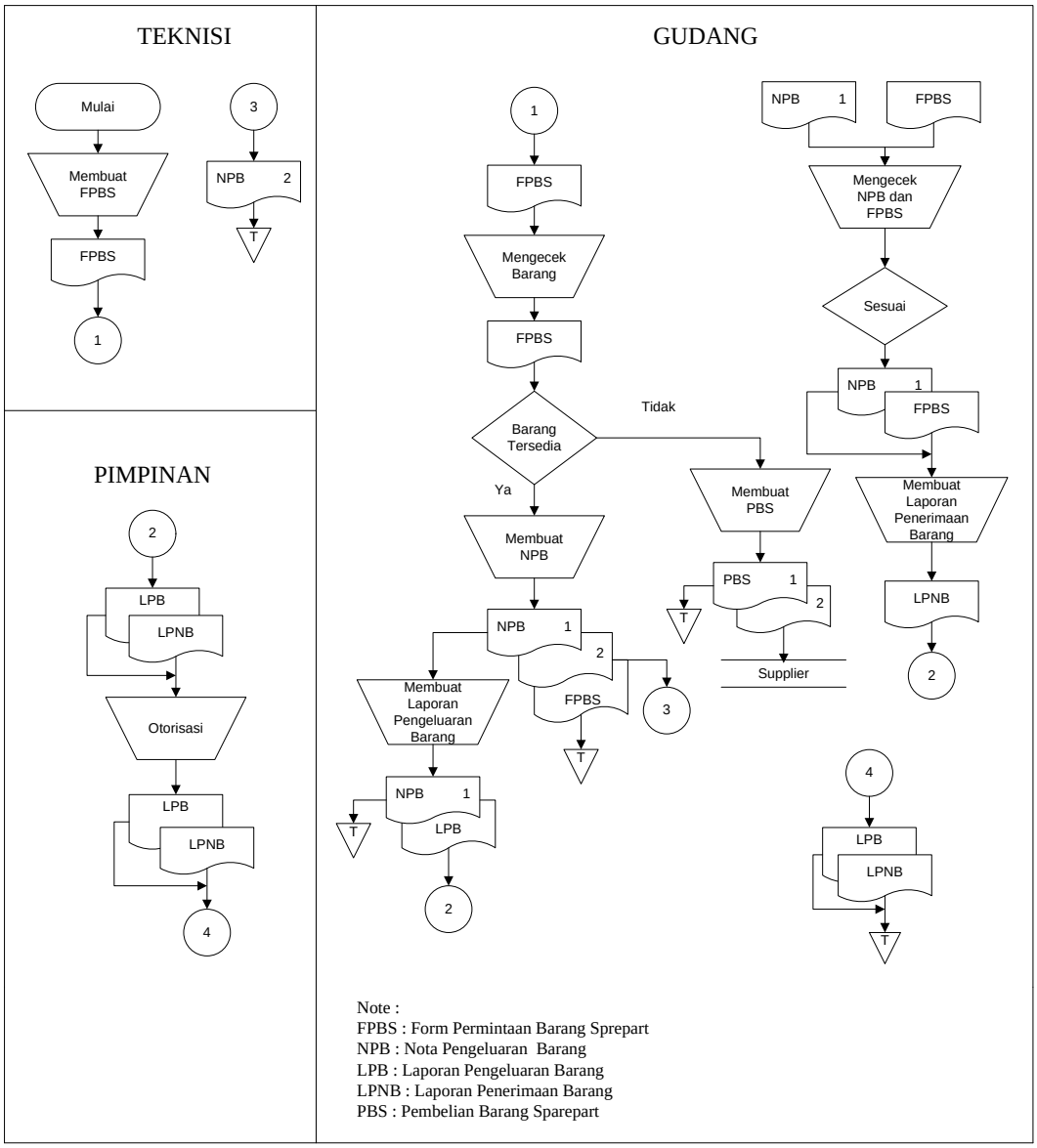
c. Crystal Report 8.0

d. ODBC Driver

e. MySQL

4.3.3 Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan Untuk Barang Masuk

Bagan alir dokumen untuk sistem yang berjalan untuk barang masuk saat ini di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesiadapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini



Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan Barang Masuk

Dari gambar 4.1 tersebut, terlihat banyak proses dan dokumen yang terlibat, berikut ini adalah penjelasannya :

1. Bagian gudang melakukan pengecekan barang dan mencatat di buku persediaan. Setelah itu bagian gudang membuat form pengajuan barang yang dibutuhkan sebanyak 2 rangkap.. rangkap 1 diserahakan ke bagian umum dan rangkap 2 diarsipkan menurut tanggal.

2. Bagian umum yang menerima form pengajuan barangrangkap 1 lalu mengotorisasi kemudian diserahkan ke pimpinan.
3. Pimpinan menerima form pengajuan lalu mengotorisasi. Kemudian form diserahkan kembali ke bagian umum.
4. Bagian umum yang menerima form pengajuan barang dari pimpinan akan membuat list barang yang akan diberikan ke supplier.
5. Supplier menerima list barang lalu menyediakan barang, setelah itu menyerahkan nota pembelian dan barang ke bagian umum.
6. Bagian umum menerima nota pembelian lalu mengeceknya dengan cara menghitung jumlah barang dan melihat kondisi barang. Kemudian membuat laporan pembelian sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan ke bagian gudang dan rangkap 2 diarsipkan menurut tanggal.
7. Bagian gudang yang menerima laporan pembelian akan mencatat jumlah penerimaan barang sparepart ke dalam buku persediaaan. Pada akhir periode, dengan melihat buku persediaan, bagian gudang membuat laporan persediaaan dan akan memberikan laporan tersebut kepada pimpinan untuk diotorisasi. Selanjutnya disimpan di bagian gudang bersama dengan buku persediaan.

4.3.4 Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem Berjalan

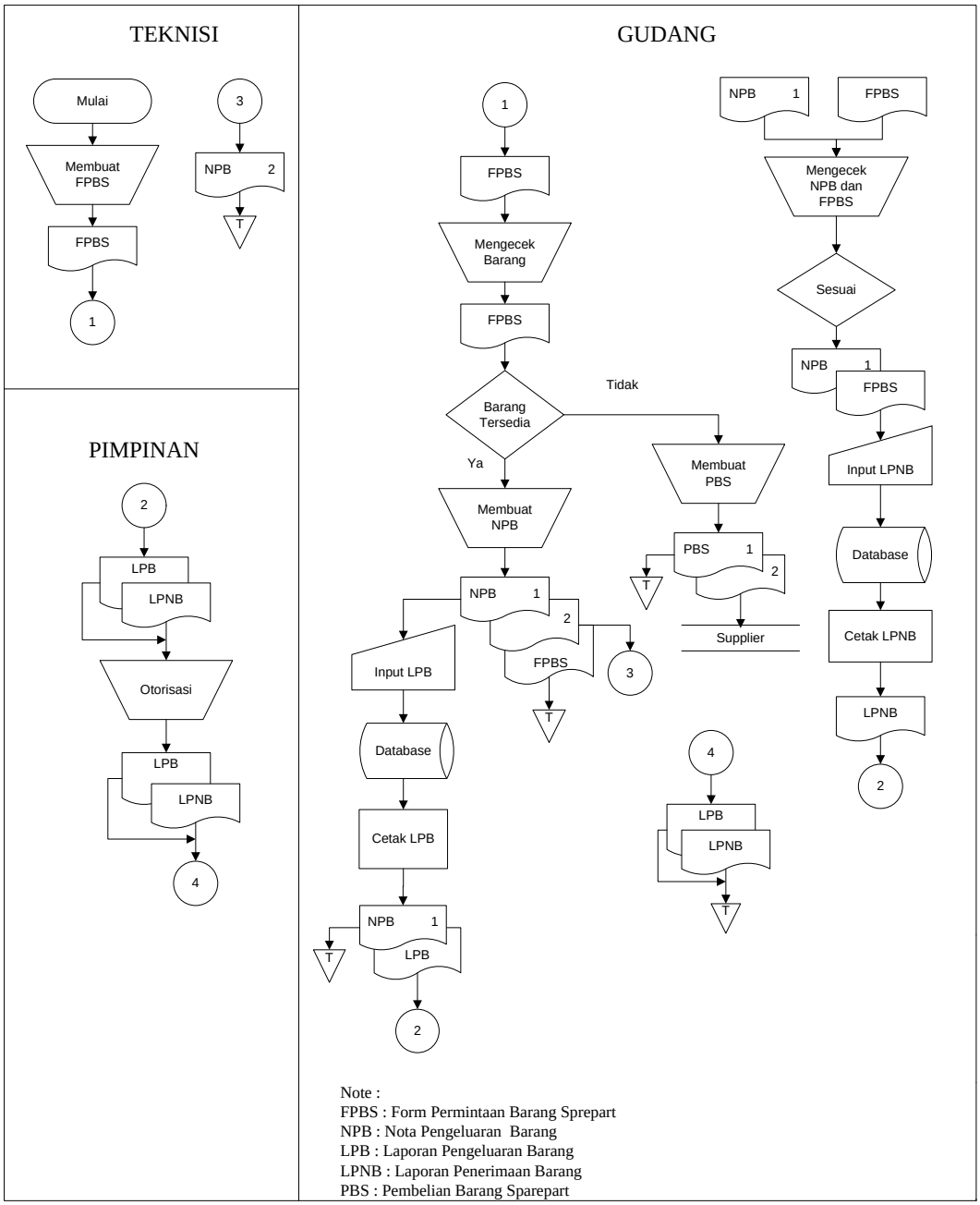
Dengan melihat bagan alir dokumen yang saat ini berjalan, hasil analisa yang dilakukan dapat dilihat dari tabel 4.4 berikut ini

Tabel 4.5 Kelemahan Sistem Lama dan Solusinya

Kelemahan	Solusi
1. Sistem yang digunakan masih manual, yaitu dicatat di buku.	1. Menggunakan sistem secara terkomputerisasi dan disimpan di *database*.
2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sparepart masih ditulis ke dalam buku. Dan dalam pembuatan laporan persediaan menggunakan Microsoft Excel.	2. Perlu dibuatkan sistem secara terkomputerisasi untuk mencatat transasi penerimaan dan pengeluaran barang sparepart dan mencetak laporan persediaan secara mudah.

4.3.5 Bagan Alir Dokumen Sistem Usulan Untuk Barang Masuk

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diusulkan sebuah bagan alir dokumen baru yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini



Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Usulan Barang Masuk

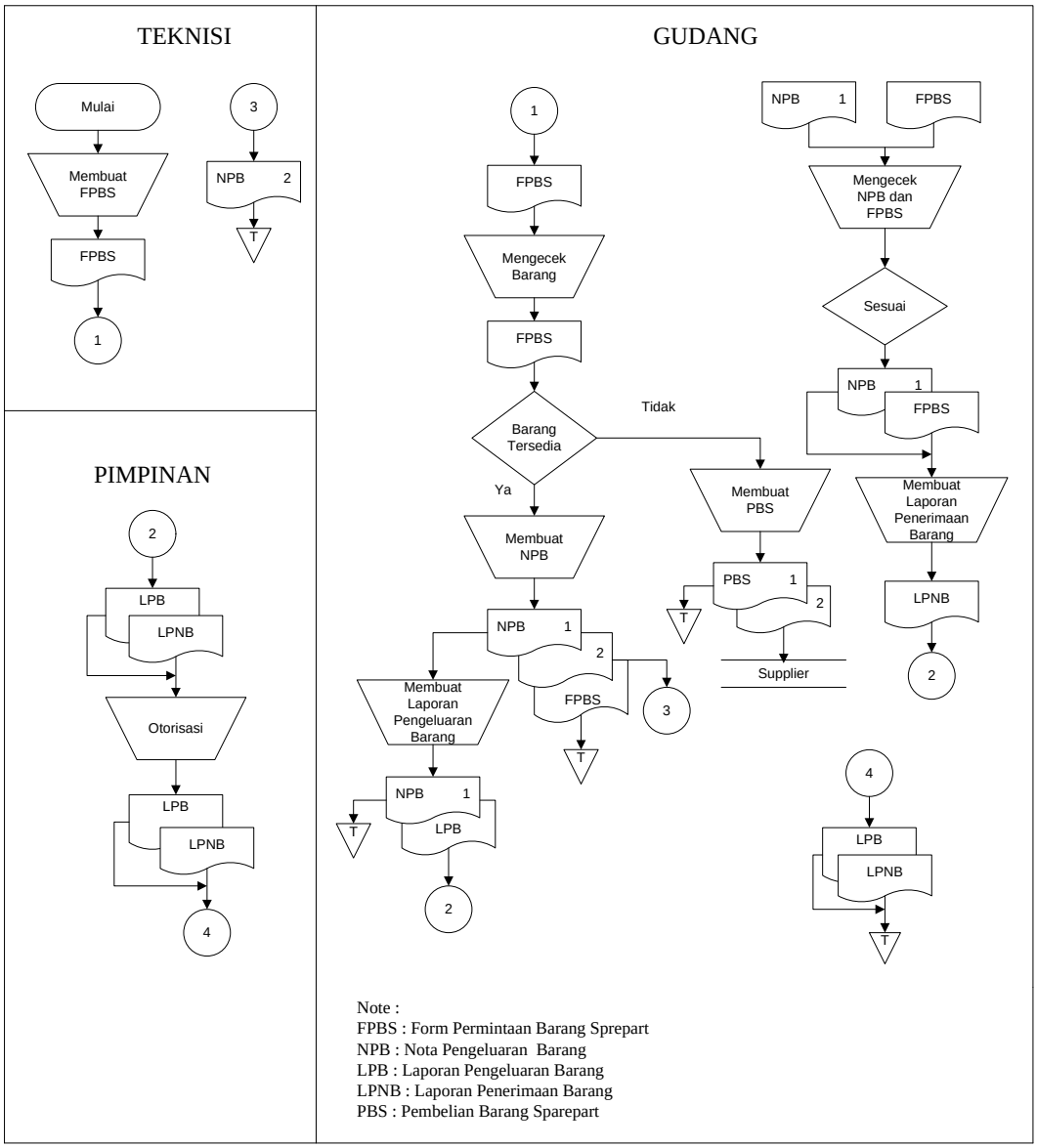
Dari gambar 4.2 tersebut terlihat proses yang diusulkan, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagian gudang melakukan pengecekan barang dan mencatat di buku persediaan. Setelah itu bagian gudang membuat form pengajuan barang yang dibutuhkan sebanyak 2 rangkap.. rangkap 1 diserahakan ke bagian umum dan rangkap 2 diarsipkan menurut tanggal.
2. Bagian umum yang menerima form pengajuan barangrangkap 1 lalu mengotorisasi kemudian diserahkan ke pimpinan.
3. Pimpinan menerima form pengajuan lalu mengotorisasi. Kemudian form diserahkan kembali ke bagian umum.
4. Bagian umum yang menerima form pengajuan barang dari pimpinan akan membuat list barang yang akan diberikan ke supplier.
5. Supplier menerima list barang lalu menyediakan barang, setelah itu menyerahkan nota pembelian dan barang ke bagian umum.
6. Bagian umum menerima nota pembelian lalu mengeceknya dengan cara menghitung jumlah barang dan melihat kondisi barang. Kemudian menginput data pembelian barang sparepart, selanjutnya mencetak laporan pembeliansebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan ke bagian gudang dan rangkap 2 diarsipkan menurut tanggal bersama nota pembelian.
7. Bagian gudang yang menerima laporan pembelian akan memasukkan data penerimaan barang sparepart ke dalam basis data. Pada akhir periode, dengan melihat buku persediaan, bagian gudang mencetak laporan persediaaan dan akan memberikan laporan tersebut kepada pimpinan

untuk diotorisasi. Selanjutnya disimpan di bagian gudang bersama dengan buku persediaan.

4.3.6 Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan Untuk Barang Keluar

Bagan alir dokumen untuk sistem yang berjalan untuk barang keluar saat ini di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut



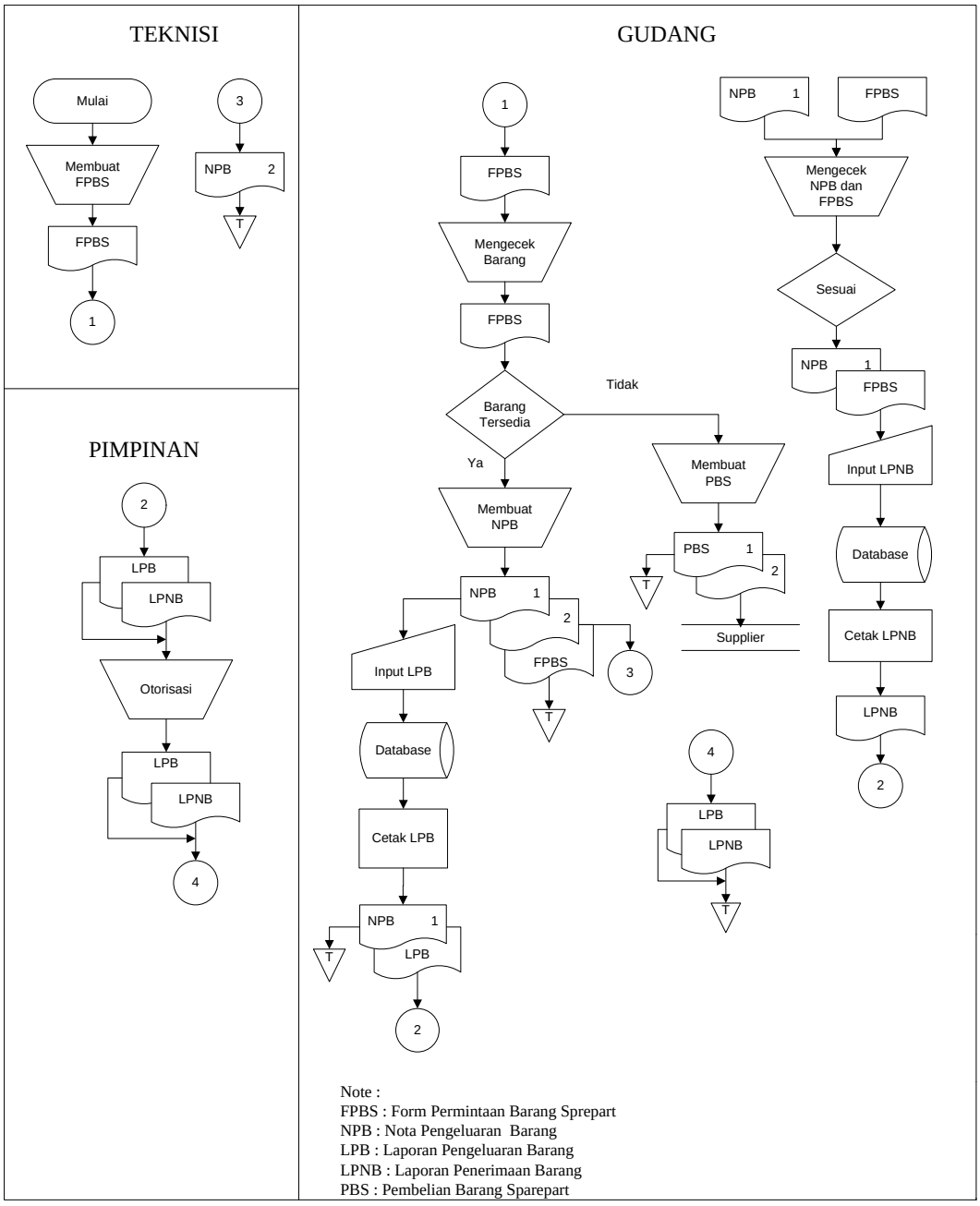
Gambar 4.3 Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan Barang Keluar

Dari gambar 4.3 tersebut, terlihat banyak proses dan dokumen yang terlibat, berikut ini adalah penjelasannya :

1. Bagian teknisi membuat permintaan pengadaan barang sparepart sebanyak 2 rangkap. Rangkap 2 diserahkan ke bagian gudang, rangkap 1 diarsipkan menurut tanggal.
2. Bagian gudang yang menerima form permintaan pengadaan barang lalu mengecek barang setelah itu mengotorisasinya. Kemudian diserahkan ke pimpinan.
3. Pimpinan menerima form permintaan barang, kemudian memberikan otorisasi. Lalu diserahkan kembali ke bagian gudang.
4. Setelah form permintaan pengadaan barang diotorisasi pimpinan, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang. Setelah itu membuat memo pengeluaran barang rangkap 2. Rangkap 1 disimpan bersama laporan pengeluaran barang, rangkap 2 diberikan ke bagian teknisi.
5. Bagian teknisi menerima memo pengeluaran barang selanjutnya diarsipkan menurut tanggal.

4.3.7 Bagan Alir Dokumen Sistem Usulan Untuk Barang Keluar

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diusulkan sebuah bagan alir dokumen baru yang dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini



Gambar 4.4 Bagan Alir Dokumen Usulan Barang Keluar

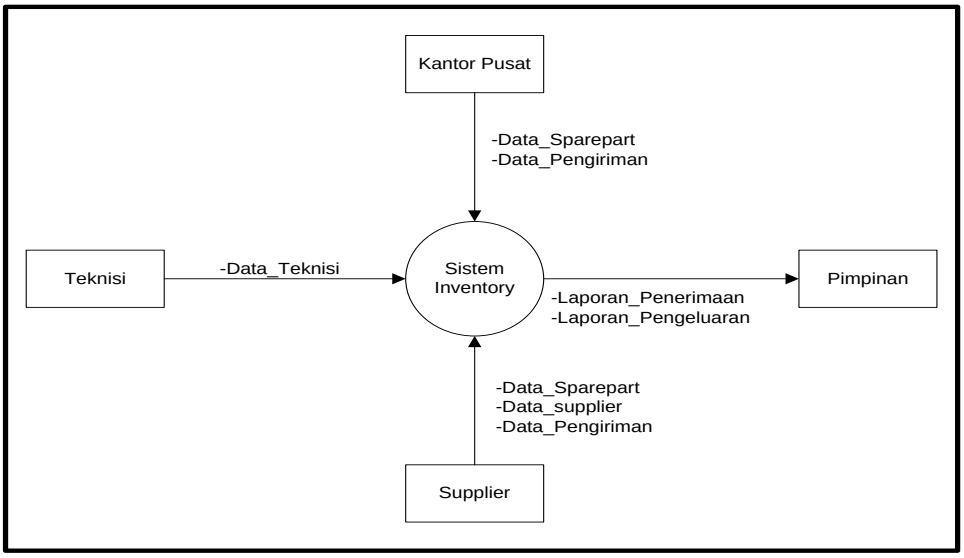
Dari gambar 4.4 tersebut terlihat proses yang diusulkan, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagian teknisi memasukkan permintaan pengadaan barang sparepart ke dalam basis data. Lalu mencetaknya sebanyak 2 rangkap. Rangkap 2 diserahkan ke bagian gudang, rangkap 1 diarsipkan menurut tanggal.

2. Bagian gudang yang menerima form permintaan pengadaan barang lalu mengecek barang setelah itu mengotorisasinya. Kemudian diserahkan ke pimpinan.
3. Pimpinan menerima form permintaan barang, kemudian memberikan otorisasi. Lalu diserahkan kembali ke bagian gudang.
4. Setelah form permintaan pengadaan barang diotorisasi pimpinan, bagian gudang menginput laporan pengeluaran barang, lalu mencetaknya sebanyak 1 rangkap. Setelah itu membuat memo pengeluaran barang rangkap 2. Rangkap 1 disimpan bersama laporan pengeluaran barang, rangkap 2 diberikan ke bagian teknisi.
5. Bagian teknisi menerima memo pengeluaran barang selanjutnya diarsipkan menurut tanggal.

4.3.8 Diagram Konteks

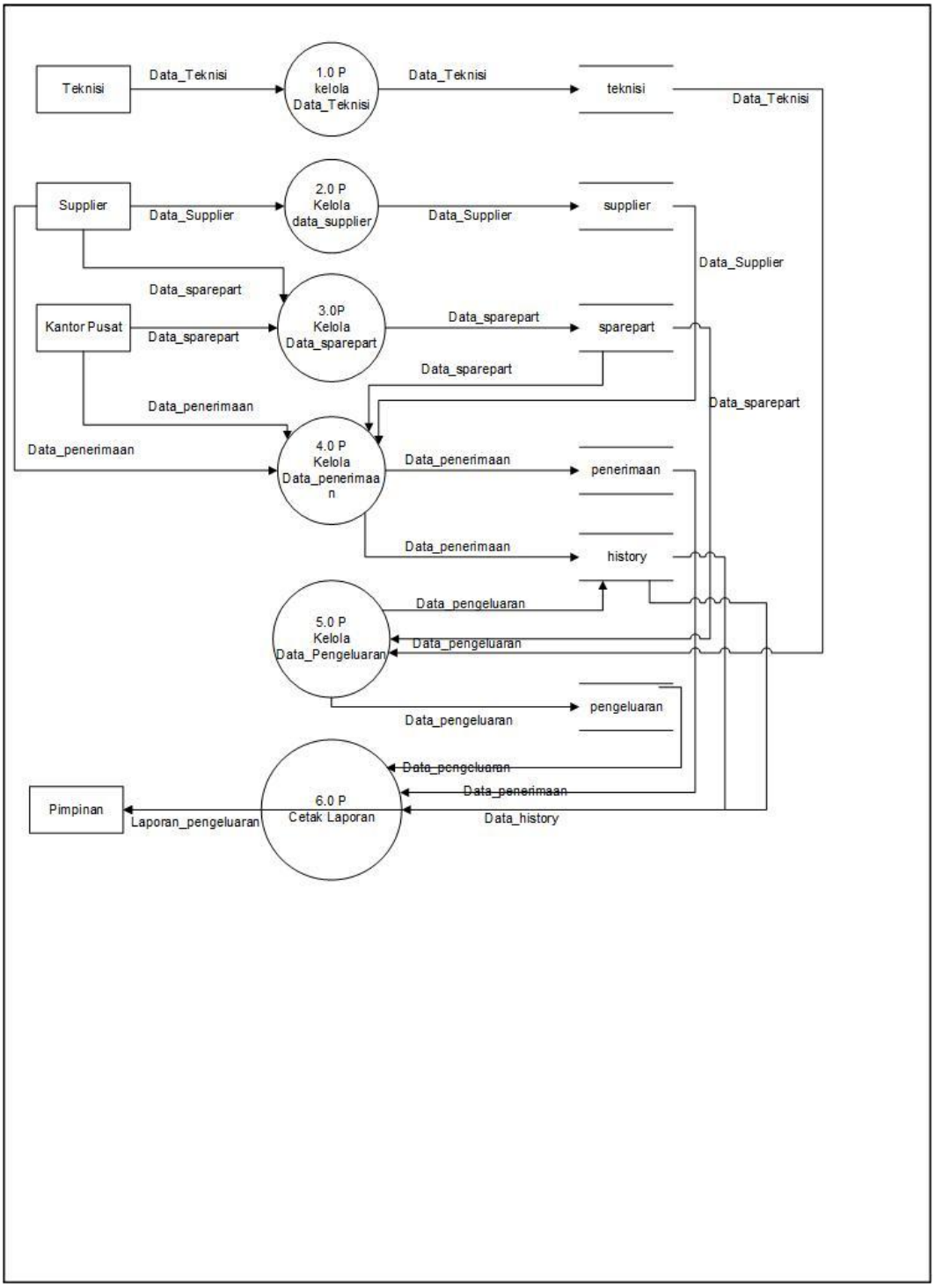
Diagram konteks yang digunakan untuk merancang sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini



Gambar 4.5 Diagram Konteks

4.3.9 DFD

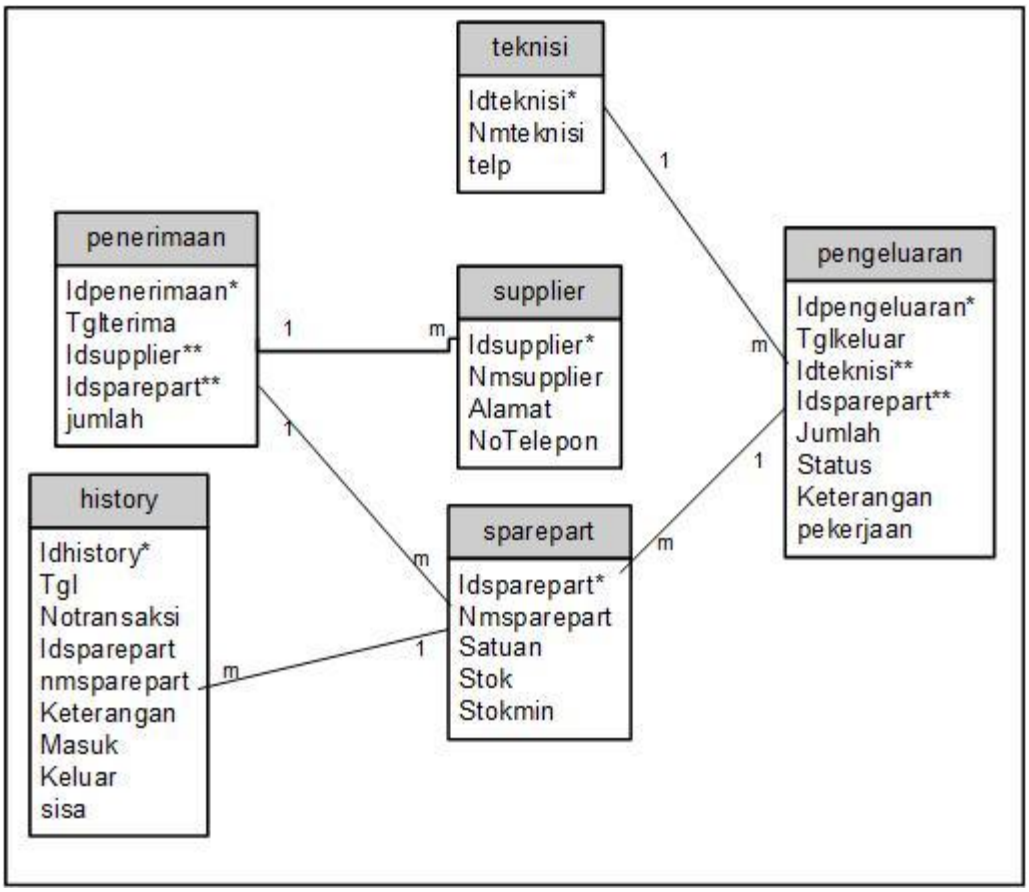
Data flow diagram yang digunakan untuk membuat design dari sistem informasi manajemen yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.6*Data Flow Diagram Lv 0*

4.3.10 Relasi Antar Tabel

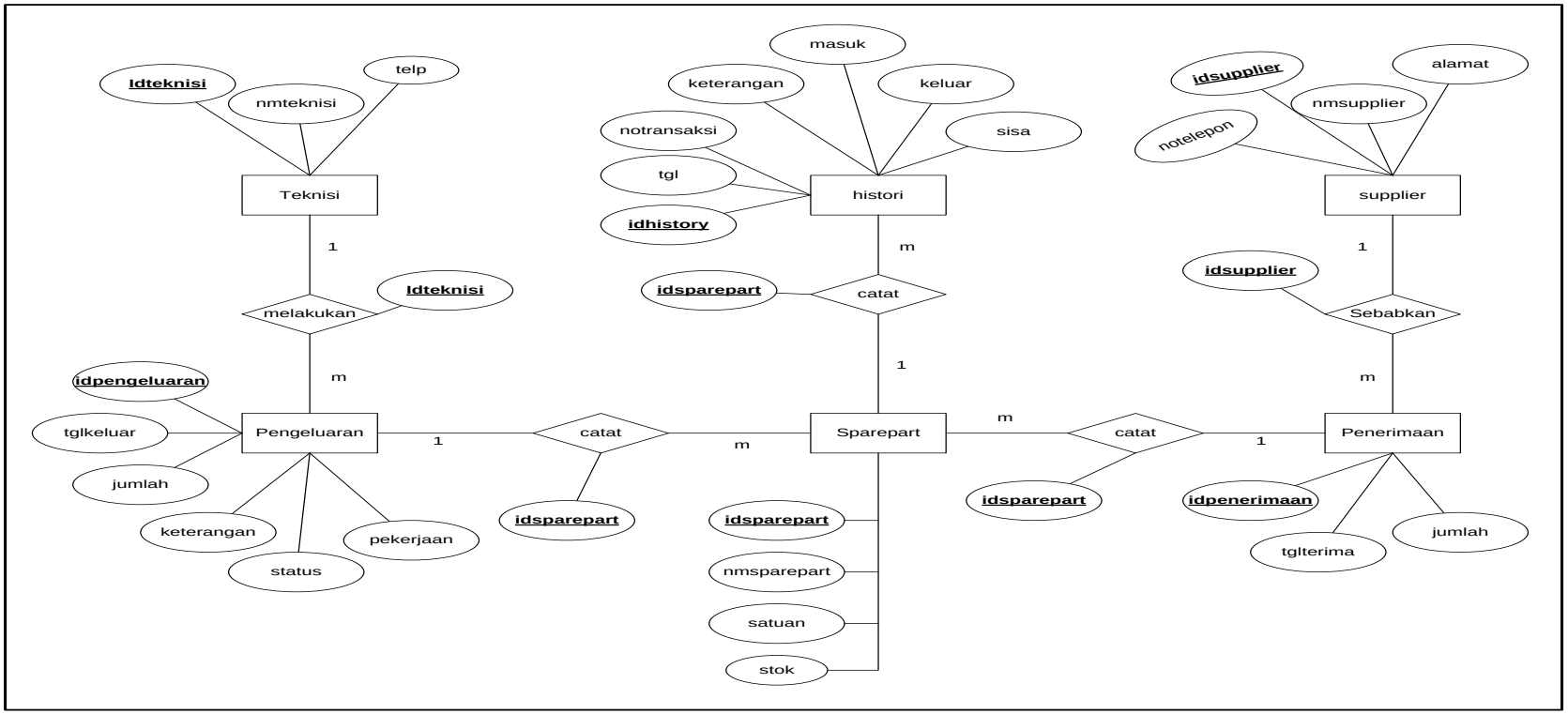
Relasi antar tabel untuk sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini



Gambar 4.7 Relasi Antar Tabel

4.3.11 Entitiy Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram untuk sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini



Gambar 4.8 ERD

4.3.12 Spesifikasi Data

Spesifikasi data untuk tiap tabel yang dirancang akan dijelaskan sebagai berikut

1. Tabel Teknisi

   PK : IdTeknisi

   FK : -

   Penjelasan lebih lanjut tentang tabel teknisi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5 Penjelasan Tabel Teknisi

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	idteknisi	*char*	5	PK
2	nmteknisi	*varchar*	30	-
3	Telp	*Varchar*	12	-

2. Tabel Supplier

   PK : IdSupplier

   FK : -

   Penjelasan lebih lanjut tentang tabel supplier dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6 Penjelasan Tabel Supplier

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	idsupplier	*char*	5	PK
2	nmsupplier	*varchar*	30	-
3	alamat	*varchar*	80	-
4	notelepon	*varchar*	12	-

3. Tabel Sparepart

PK : IdSparepart

FK : -

Penjelasan lebih lanjut tentang tabel Sparepart dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini

Tabel 4.7 Penjelasan Tabel Sparepart

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	idspaepart	*varchar*	10	PK
2	nmsparepart	*varchar*	30	-
3	satuan	*varchar*	15	-
4	stok	*int*	-	-

4. Tabel Histori

PK : IdHistori

FK : -

Penjelasan lebih lanjut tentang tabel histori dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini

Tabel 4.8 Penjelasan Tabel Histori

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	idhistori	*int*	-	PK
2	tanggal	*date*	-	-
3	Notransaksi	*Char*	10	-
4	Idsparepart	*Varchar*	10	-
5	Nmsparepart	*Varchar*	30	-
6	Keterangan	*Varchar*	30	-
7	Masuk	*int*	-	-

8	Keluar	*int*	-	-
9	Sisa	*int*	-	-

5. Tabel Penerimaan

   PK : IdPenerimaan

   FK : -

   Penjelasan lebih lanjut tentang tabel penerimaan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Penjelasan Tabel Penerimaan

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Idpenerimaan	*Char*	10	PK
2	Tglterima	*Date*	-	-
3	Idsupplier	*Char*	5	FK
4	Idsparepart	*Char*	5	FK
5	Jumlah	*Int*	-	-

6. Tabel Pengeluaran

   PK : IdPengeluaran

   FK : -

   Penjelasan lebih lanjut tentang tabel pengeluaran dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10 Penjelasan Tabel Pengeluaran

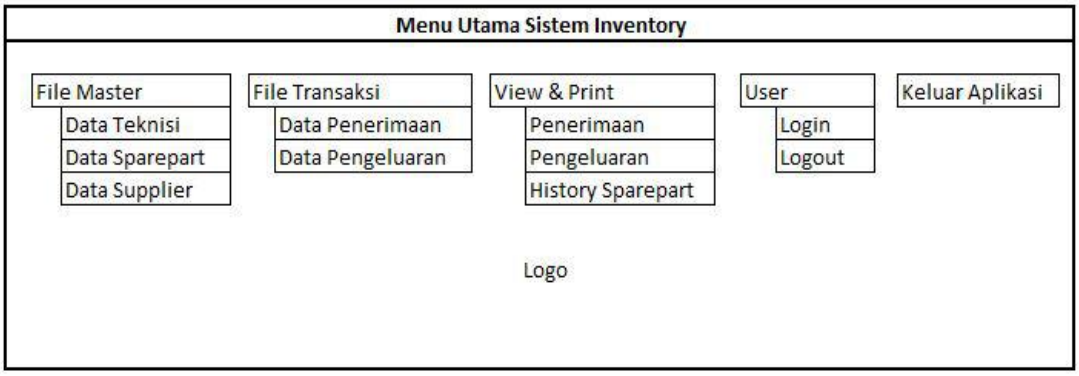
No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Idpengeluaran	*Char*	10	PK
2	Tglkeluar	*Date*	-	-
3	Idteknisi	*Char*	5	FK

4	Idsparepart	*Char*	5	FK
5	Jumlah	*Int*	-	-
6	Status	*Varchar*	10	-
7	Keterangan	*Varchar*	20	-
8	Pekerjaan	*Varchar*	20	-

4.3.13 Rancangan Form

1. Form Utama

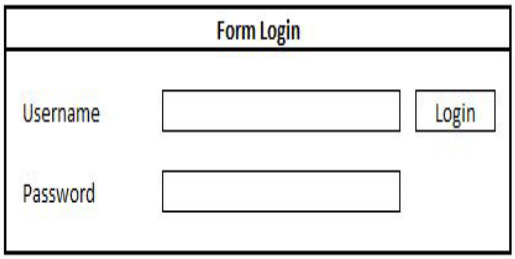
Form utama digunakan sebagai halaman awal saat aplikasi dijalankan, pada form ini akan diberikan menu-menu yang dapat diakses sesuai dengan hak akses yang diberikan. Pada form ini juga akan diberikan beberapa gambar grafik penerimaan dan pengeluaran bahan bakar yang dapat diubah sesuai dengan tanggal yang diinputkan. Gambar dari form utama dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini



Gambar 4.9 Form Utama

2. Form Login

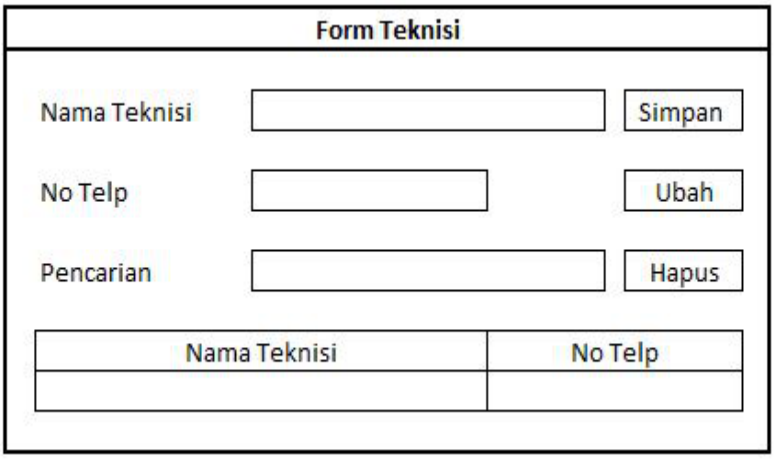
Form login digunakan untuk menentukan hak akses penggunaan aplikasi. *User* yang telah terdaftar dapat menggunakan aplikasi. Gambar form login dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini



Gambar 4.10 Form Login

3. Form Teknisi

   Form teknisi digunakan untuk mengelola data teknisi. Tombol simpan digunakan untuk menjalankan *query* simpan ke*database*. Tombol ubah digunakan untuk menjalankan *query* ubah di*database* dan tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Tombol ubah digunakan untuk menjalankan *query* ubah di*database*. Bentuk form teknisi dapat dilihat gambar 4.12 berikut ini

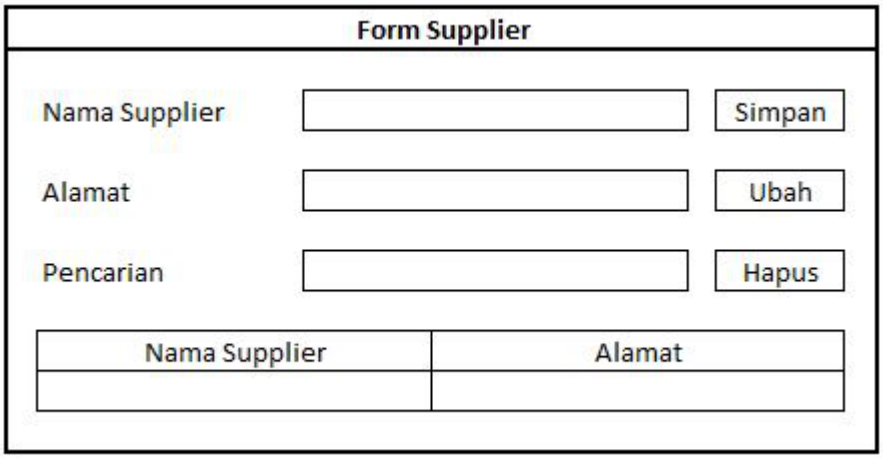


Gambar 4.11 Form Teknisi

4. Form Supplier

   Form supplier digunakan untuk mengelola data supplier. Tombol simpan digunakan untuk menjalankan *query* simpan ke*database*. Tombol ubah digunakan untuk menjalankan *query*

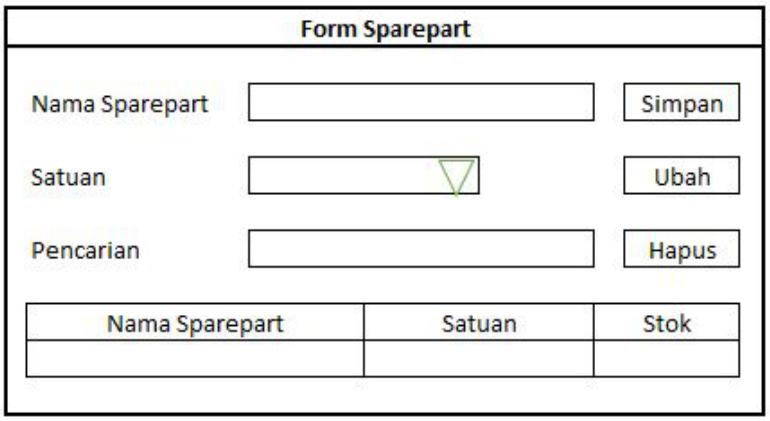
ubah di*database* dan tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih.Bentuk form supplier dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini.



Gambar 4.12 Form Supplier

5. Form Sparepart

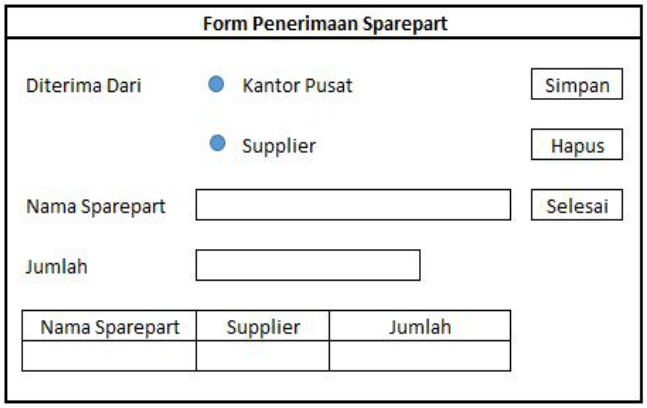
Form sparepart digunakan untuk mengelola data sparepart. Tombol simpan digunakan untuk menjalankan *query* simpan ke*database*. Tombol ubah digunakan untuk menjalankan *query* ubah di*database* dan tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Tombol pencarian digunakan untuk mencari data berdasarkan nama sparepart. Gambar form sparepart dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini.



Gambar 4.13 Form Sparepart

6. Form *Penerimaan*

   Form *Penerimaan*digunakan untuk mengelola data *Penerimaan*. Tombol simpan digunakan untuk menjalankan *query* simpan ke*database*. Tombol selesai digunakan untuk menjalankan *query*selesai di*database* dan tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Gambar Form *Penerimaan* dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini.

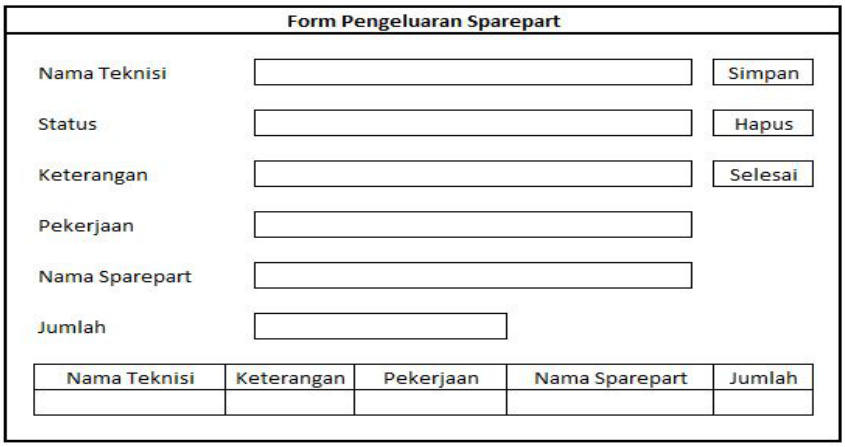


Gambar 4.14 Form *Penerimaan*

7. Form *Pengeluaran*

   Form *Pengeluaran* digunakan untuk mengelola data *Pengeluaran*. Tombol simpan digunakan untuk menjalankan *query* simpan ke*database*. Tombol selesai digunakan untuk menjalankan

*query*selesai di*database* dan tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Gambar form *Pengeluaran*dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini.



Gambar 4.15 Form *Pengeluaran*

4.3.14 Rancangan Laporan

1. Laporan Penerimaan

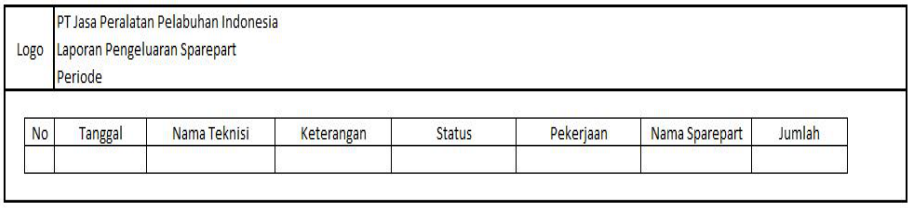
   Laporan penerimaan digunakan untuk melaporkan semua transaksi penerimaan barang sparepart yang terjadi diPT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Gambar Laporan Penerimaan dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini.



Gambar 4.16 Laporan Penerimaan

2. Laporan Pengeluaran

Laporan pengeluaran digunakan untuk melaporkan semua transaksi pengeluaran barang sparepart yang diminta oleh tiap divisi. Gambar laporan pengeluaran dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini



Gambar 4.17 Laporan Pengeluaran

3. Laporan Histori

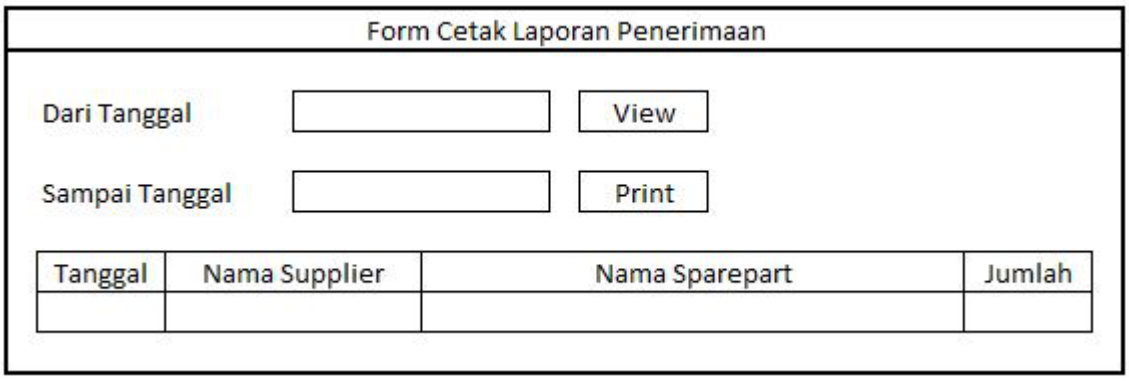
Laporan histori digunakan untuk melaporkan berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran barang sparepart yang diminta. Gambar laporan histori dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini



Gambar 4.18 Laporan Histori

4. Form Cetak Laporan Penerimaan

Form cetak laporan penerimaan digunakan untuk melihat jumlahbarang sparepart yang masuk sesuai dengan urutan waktunya. Gambar form cetak laporan penerimaan dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut ini



Gambar 4.19Form Cetak Laporan Penerimaan

5. Form Cetak Laporan Pengeluaran

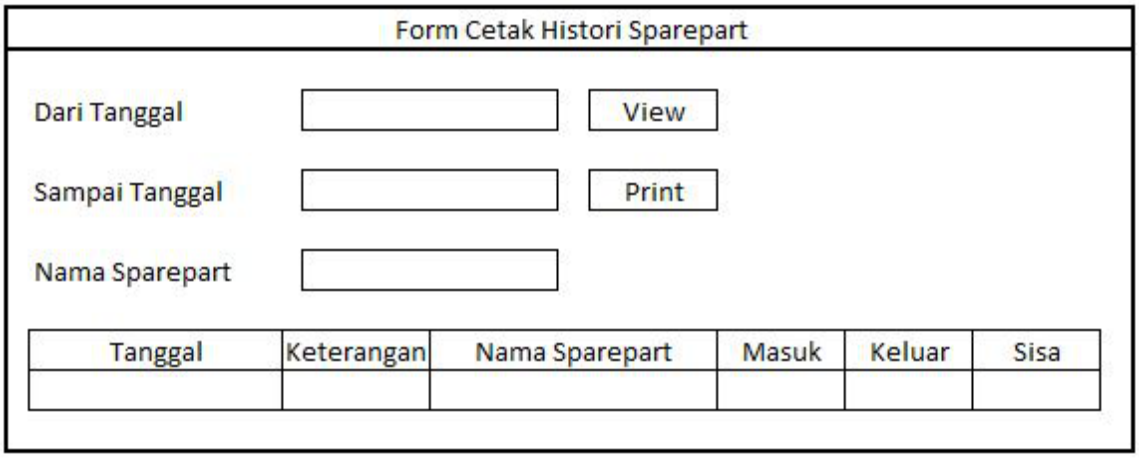
Form cetak laporan pengeluaran digunakan untuk melihat jumlahbarang sparepart yang keluar sesuai dengan urutan waktunya. Gambar form cetak laporan pengeluarandapat dilihat pada gambar 4.20 berikut ini



Gambar 4.20Form Cetak Laporan Pengeluaran

6. Form Cetak Histori Sparepart

Form cetak histori sparepart digunakan untuk melihat keadaan persediaan barang sparepart sesuai dengan urutan waktunya. Gambar form cetak histori sparepart dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut ini



Gambar 4.21Form Cetak Histori Sparepart

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, dilakukan analisis dan perancangan sebuah sistem informasi manajemen inventory barang sparepart untuk selanjutnya dibuat sebuah aplikasi tentang sistem tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi manajemen. Sistem ini akan memberikan keluaran yang sama dengan laporan yang dicetak menggunakan excel, namun dengan ditambahkan teori tentang persediaan dari literatur.

5.2. Implementasi Program

5.2.1. Menu Utama

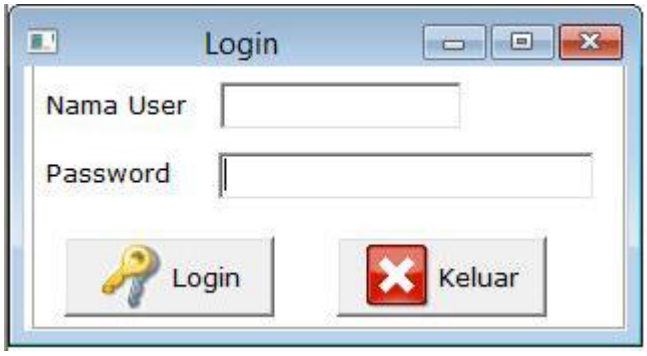
Menu utama adalah tampilan awal saat aplikasi dijalankan. Pada menu utama terdapat empat tombol menu yang berbeda fungsinya. Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini. Tombol menu yang ada menunjukkan hal yang berbeda-beda. Tombol menu master terdapat tiga menu yaitu teknisi, sparepart, dan supplier. Tombol menu transaksi terdapat dua menu yaitu penerimaan dan pengeluaran. Tombol menu laporan terdapat tiga menu yaitu laporan penerimaan, laporan pengeluaran, dan laporan history.



Gambar 5.1 Menu Utama

5.2.2. Form Login

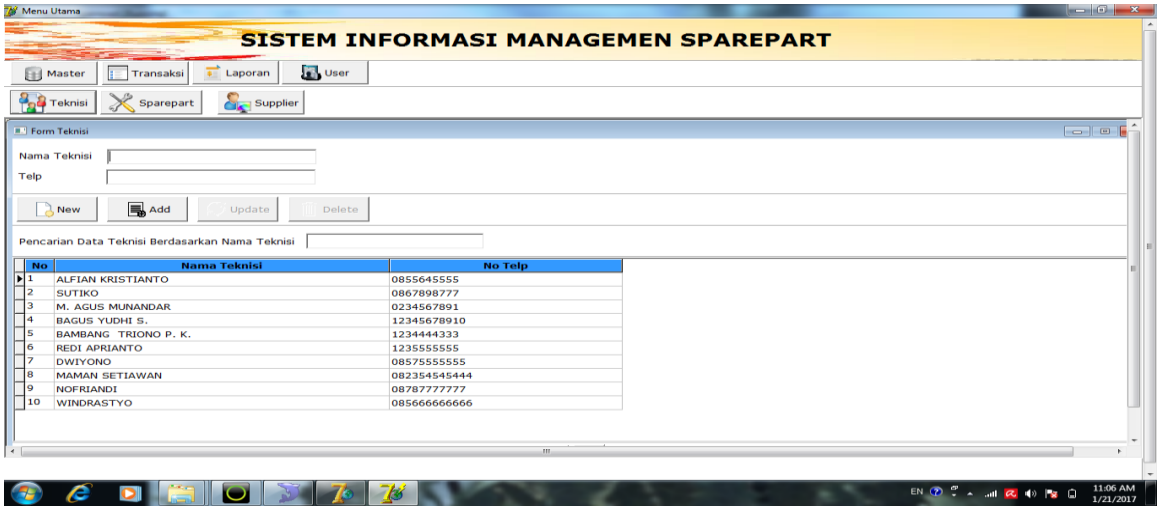
Digunakan untuk menentukan hak akses pengguna agar dapat menggunakan fitur-fitur yang diijinkan. Hak akses login hanya bias digunakan oleh admin. Tampilan form login dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini



Gambar 5.2 Form Login

5.2.3. Form Teknisi

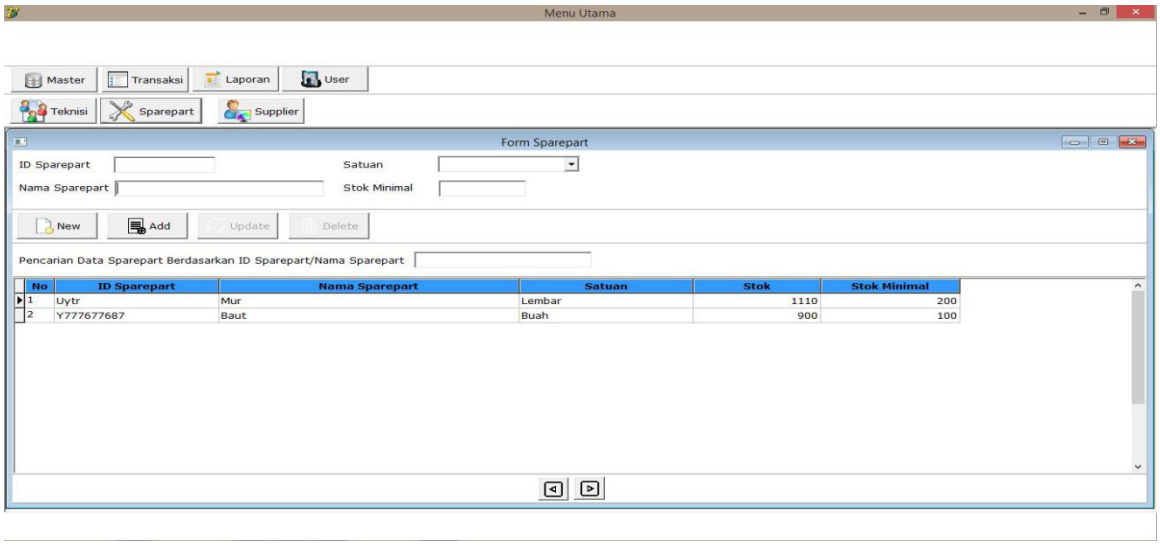
Digunakan untuk mencatat nama-nama teknisi yang meminta barang sparepart. Tampilan form teknisi dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut ini



Gambar 5.4 Form Teknisi

5.2.4. Form Sparepart

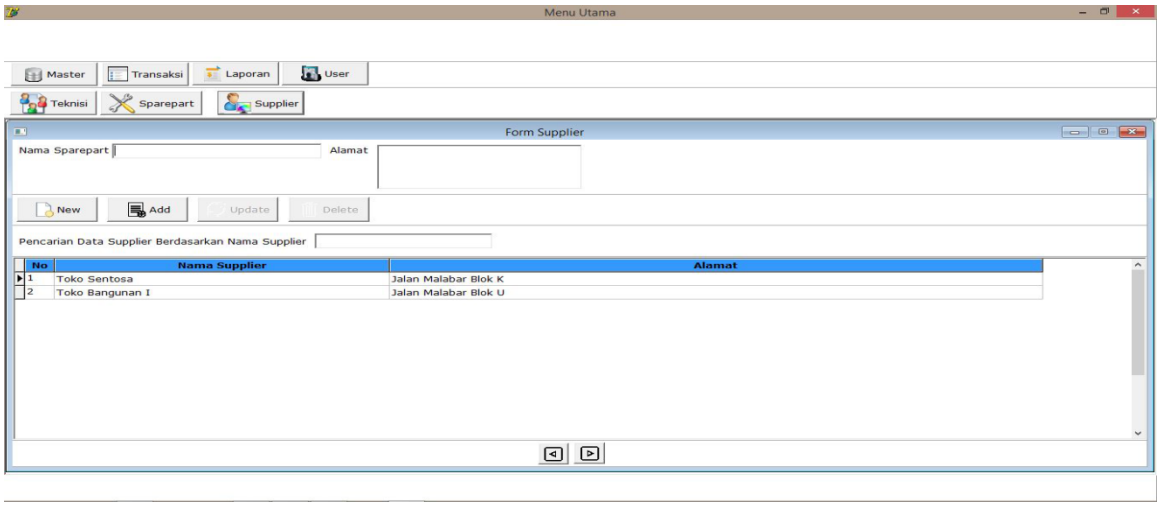
Digunakan untuk mencatat nama-nama sparepart yang digunakan. Tampilan form sparepart dapat dilihat pada gambar 5.5 berikut ini



Gambar 5.5 Form Sparepart

5.2.5. Form *Supplier*

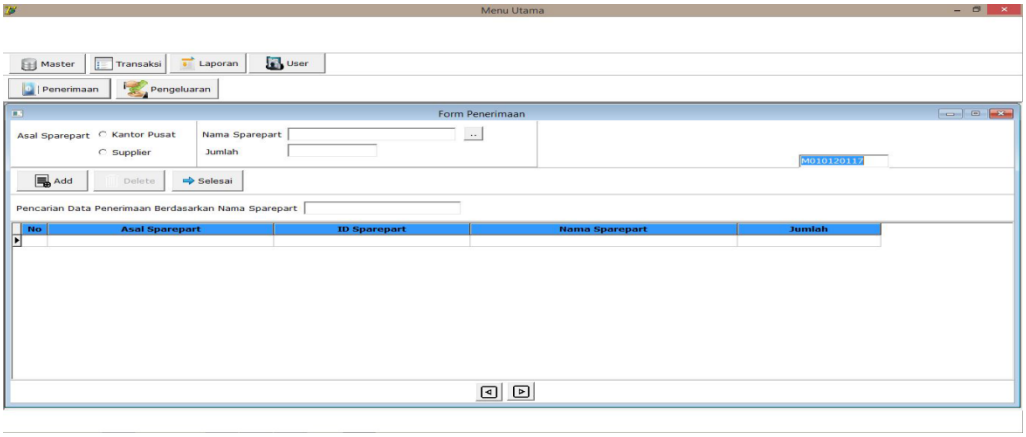
Digunakan untuk mencatat nama-nama supplier. Tampilan form supplier dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut ini



Gambar 5.6 Form *Supplier*

5.2.6. Form Penerimaan

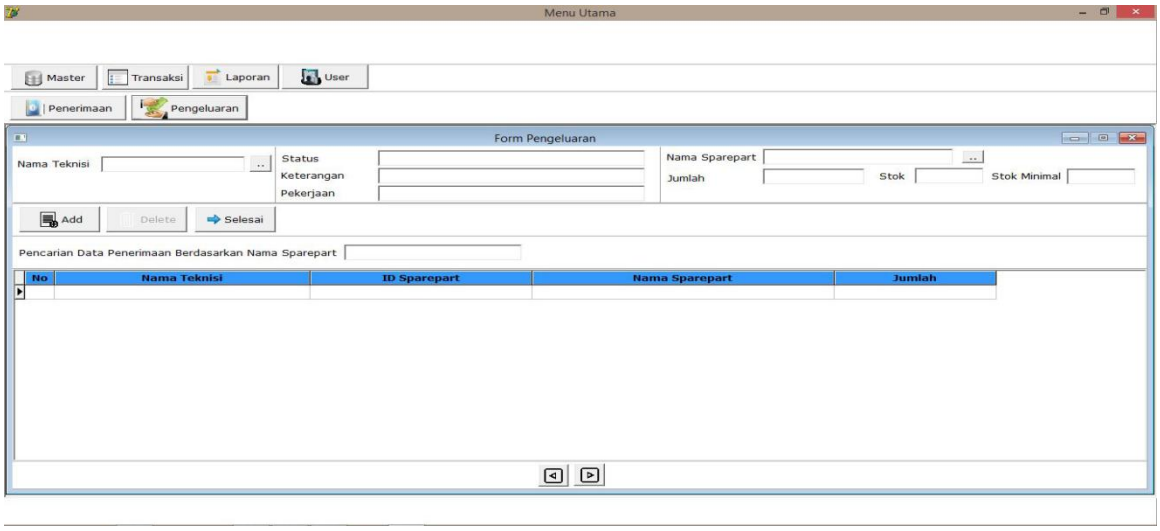
Digunakan untuk mencatat semua penerimaan barang sparepart sesuai dengan waktu penerimaan. Tampilan form penerimaan dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut ini



Gambar 5.13 Tampilan Form Penerimaan

5.2.7. Form Pengeluaran

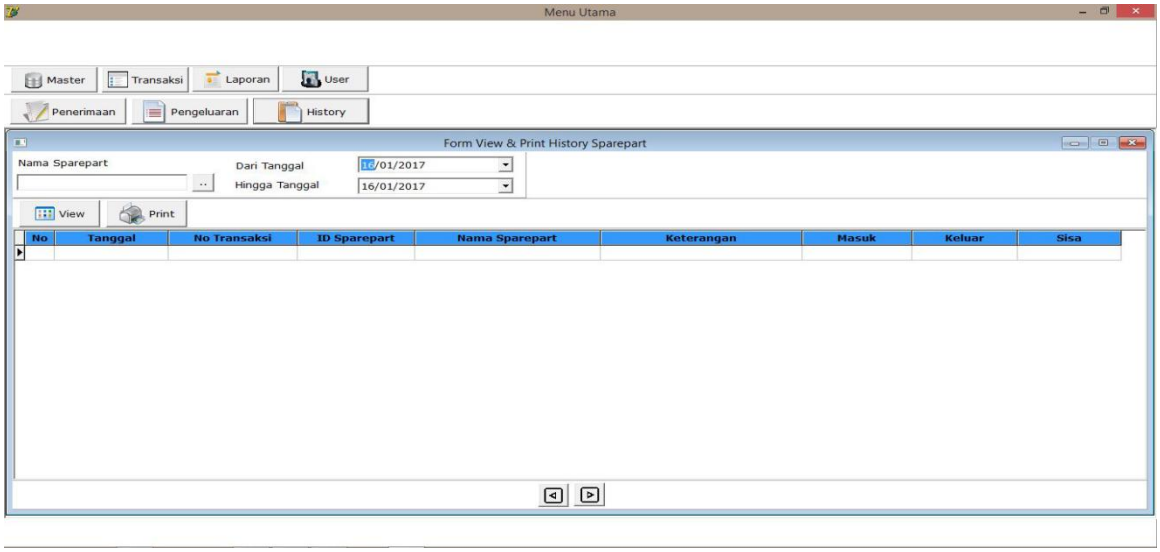
Digunakan untuk mencatat semua pengeluaran yang terjadi untuk setiap sparepart. Tampilan form pengeluaran dapat dilihat pada gambar 5.14 berikut ini



Gambar 5.14 Form Pengeluaran

5.2.8. Form Histori Barang

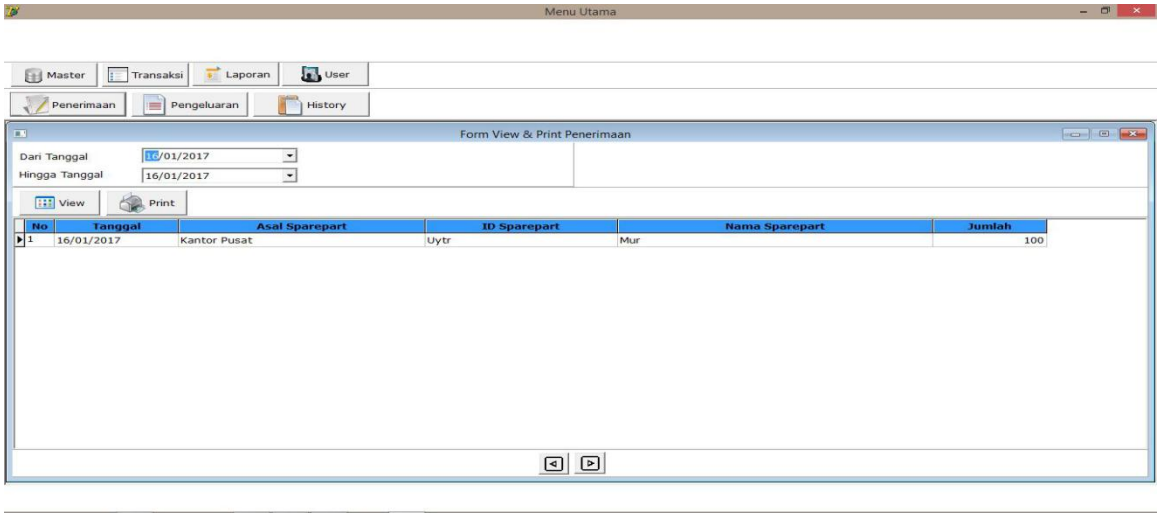
Digunakan untuk melihat histori dari barang sparepart, baik saat diterima, saat dikeluarkan maupun saat ada koreksi kesalahan. Tampilan form histori barang dapat dilihat pada gambar 5.16 berikut ini



Gambar 5.16 Form Histori Barang

5.2.9. Form View Penerimaan

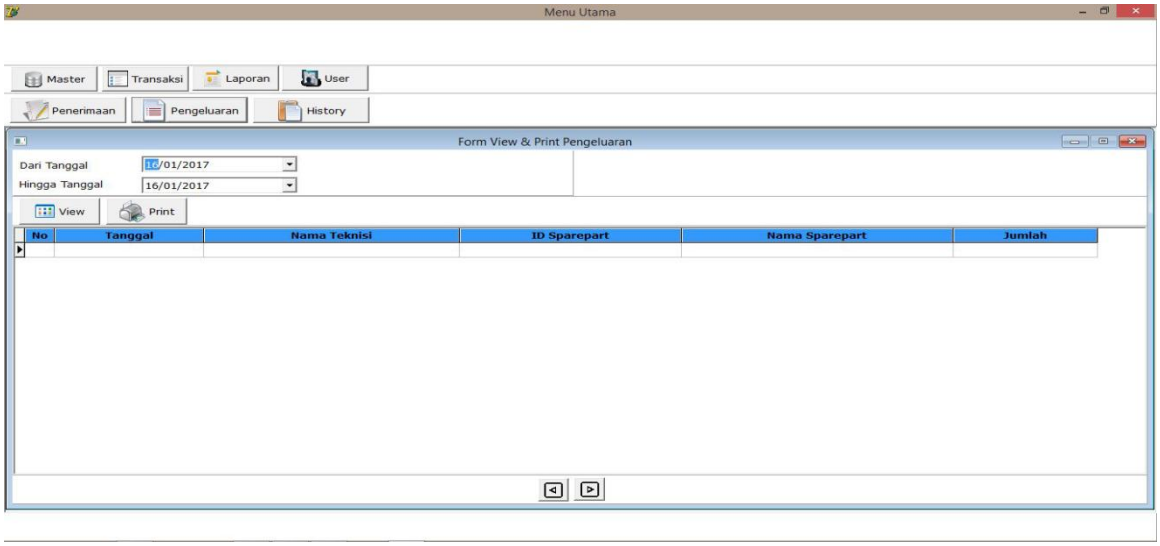
Digunakan untuk melihat semua penerimaan barang sparepart secara detail. Tampilan form view penerimaan dapat dilihat pada gambar 5.17 berikut ini



Gambar 5.17 Form View Penerimaan

5.2.10. Form View Pengeluaran

Digunakan untuk melihat secara detail pengeluaran yang terjadi pada suatu periode. Tampilan form view pengeluaran dapat dilihat pada gambar 5.18 berikut ini



Gambar 5.18 Form View Pengeluaran

5.2.11. Laporan Persediaan Sparepart

Digunakan untuk melihat secara detail laporan persediaan sparepart yang terjadi pada suatu periode. Tampilan laporan persediaan sparepart dapat dilihat pada gambar 5.19 berikut ini



PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
History Sparepart
Periode 25-01-2017 s/d 25-01-2017

ID Sparepart BAT00003
Nama Sparepart Flap (Selendang)

No	Tanggal	No Transaksi	Keterangan	Masuk	Keluar	Sisa
1	25/01/2017	M010020117	Penerimaan Sparepart	7		7

ID Sparepart BDC00011
Nama Sparepart Filter Separator (QCC 01)

No	Tanggal	No Transaksi	Keterangan	Masuk	Keluar	Sisa
1	25/01/2017	M010010117	Penerimaan Sparepart	4		4

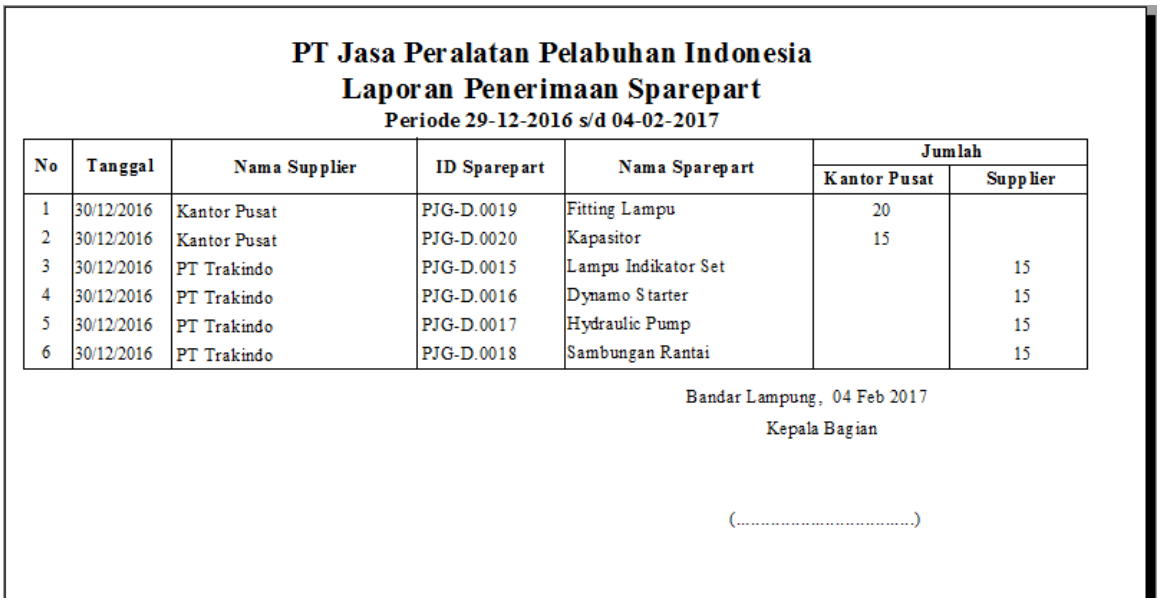
Bandar Lampung, 04 Feb 2017
Kepala Bagian

(.....)

Gambar 5.19 Laporan Persediaan Sparepart

5.2.12. Laporan Penerimaan

Digunakan untuk melihat secara detail laporan penerimaan yang terjadi pada suatu periode. Tampilan laporan penerimaan dapat dilihat pada gambar 5.20 berikut ini



PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Laporan Penerimaan Sparepart
Periode 29-12-2016 s/d 04-02-2017

No	Tanggal	Nama Supplier	ID Sparepart	Nama Sparepart	Jumlah	
					Kantor Pusat	Supplier
1	30/12/2016	Kantor Pusat	PJG-D.0019	Fitting Lampu	20	
2	30/12/2016	Kantor Pusat	PJG-D.0020	Kapasitor	15	
3	30/12/2016	PT Trakindo	PJG-D.0015	Lampu Indikator Set		15
4	30/12/2016	PT Trakindo	PJG-D.0016	Dynamo Starter		15
5	30/12/2016	PT Trakindo	PJG-D.0017	Hydraulic Pump		15
6	30/12/2016	PT Trakindo	PJG-D.0018	Sambungan Rantai		15

Bandar Lampung, 04 Feb 2017
Kepala Bagian

(.....)

Gambar 5.20 Laporan Penerimaan

5.2.13. Laporan Pengeluaran

Digunakan untuk melihat secara detail laporan pengeluaran yang terjadi pada suatu periode. Tampilan laporan pengeluaran dapat dilihat pada gambar 5.21 berikut ini



PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Laporan Pengeluaran Sparepart
Periode 21-01-2017 s/d 04-02-2017

No	Tanggal	Nama Teknisi	ID Sparepart	Nama Sparepart	Pekerjaan	Jumlah
1	21/01/2017	WINDRASTYO	PJG-D.0002	O-Ring	Perbaikan	2
2	01/02/2017	BAMBANG TRIONO P. K.	PJG-D.0002	O-Ring	Perbaikan	2
3	24/01/2017	REDI APRIANTO	PJG-D.0010	Alternator (HDT Ottawa)	Perbaikan	1
4	28/01/2017	REDI APRIANTO	PJG-D.0010	Alternator (HDT Ottawa)	Perbaikan	1
5	31/01/2017	ALFIAN KRISTIANTO	PJG-D.0010	Alternator (HDT Ottawa)	Perbaikan	1

Bandar Lampung, 04 Feb 2017
Kepala Bagian

(.....)

Gambar 5.21 Laporan Pengeluaran

5.3. Pengujian Sistem

Sistem yang dibangun akan diuji setiap formnya dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Pengujian tiap form akan dijelaskan sebagai berikut

5.3.1. Menu Utama

Pengujian menu utama dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini

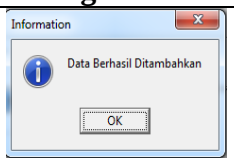
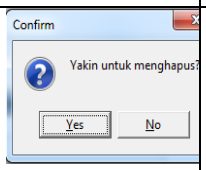
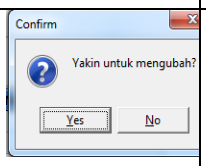
Tabel 5.1 Pengujian Menu Utama

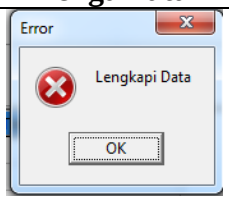
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Tombol Login	Memunculkan Form Login	Tampil Form Login	Sukses
Tombol Histori Barang	Memunculkan Form Histori Barang	Tampil Form Histori Barang	Sukses
Tombol View Penerimaan	Memunculkan Form View Penerimaan	Tampil Form View Penerimaan	Sukses
Tombol View Pengeluaran	Memunculkan Form View Pengeluaran	Tampil Form View Pengeluaran	Sukses
Tombol Form Penerimaan	Memunculkan Form Penerimaan	Tampil Form Penerimaan	Sukses
Tombol Form Pengeluaran	Memunculkan Form Pengeluaran	Tampil Form Pengeluaran	Sukses
Tombol Form Teknisi	Memunculkan Form Teknisi	Tampil Form Teknisi	Sukses
Tombol Form Sparepart	Memunculkan Form Sparepart	Tampil Form Sparepart	Sukses
Tombol Form Supplier	Memunculkan Form Supplier	Tampil Form Supplier	Sukses

5.3.2. Form Teknisi

Pengujian form teknisi dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini

Tabel 5.2 Pengujian Form Teknisi

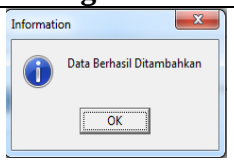
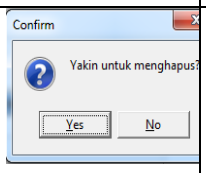
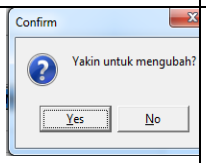
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Nama teknisi dan telepon	Memunculkan pesan data berhasil ditambahkan		Sukses
Menghapus Data	Memunculkan Pesan konfirmasi penghapusan		Sukses
Setelah mengubah data teknisi	Memunculkan pesan informasi berhasil update		Sukses

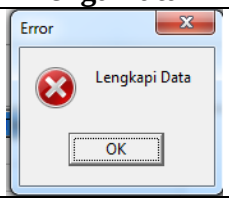
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Nama teknisi dan telepon	Memunculkan pesan lengkapi data		Sukses

5.3.3. Form Sparepart

Pengujian form sparepart dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini

Tabel 5.3 Pengujian Form Sparepart

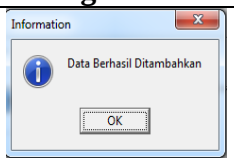
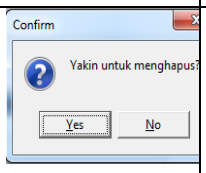
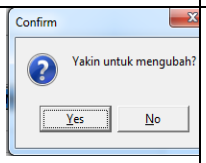
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Id sparepart dan nama sparepart	Memunculkan pesan data berhasil ditambahkan		Sukses
Menghapus Data Sparepart	Memunculkan Pesan konfirmasi penghapusan		Sukses
Setelah mengubah data sparepart	Memunculkan pesan informasi berhasil update		Sukses

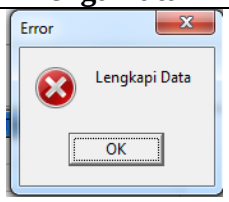
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Id sparepart dan nama sparepart	Memunculkan pesan data tidak lengkap		Sukses

5.3.4. Form Supplier

Pengujian form supplier dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini

Tabel 5.4 Pengujian Form Supplier

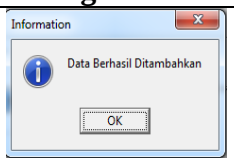
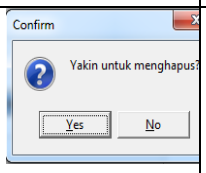
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Nama supplier dan alamat	Memunculkan pesan data berhasil ditambahkan		Sukses
Menghapus data Supplier	Memunculkan pesan konfirmasi penghapusan		Sukses
Setelah mengubah data supplier	Memunculkan pesan informasi berhasil update		Sukses

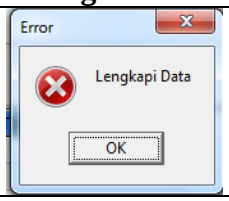
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Nama supplier dan alamat	Memunculkan pesan data tidak lengkap		Sukses

5.3.5. Form Penerimaan

Pengujian form penerimaan dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini

Tabel 5.5 Pengujian Form Penerimaan

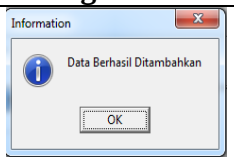
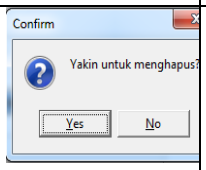
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Penerimaan	Memunculkan pesan data berhasil ditambahkan		Sukses
Menghapus Data	Memunculkan pesan konfirmasi penghapusan		Sukses

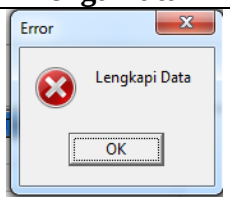
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Penerimaan	Memunculkan pesan data tidak lengkap		Sukses

5.3.6. Form Pengeluaran

Pengujian form pengeluaran dengan *black box* dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini

Tabel 5.6 Pengujian Form Pengeluaran

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Penerimaan	Memunculkan pesan data berhasil ditambahkan		Sukses
Menghapus Data	Memunculkan pesan konfirmasi penghapusan		Sukses

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)			
Data masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Penerimaan	Memunculkan pesan data tidak lengkap		Sukses

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari proses analisis, perancangan, implementasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem informasi manajemen persediaan barang sparepart pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yang diterapkan saat ini menggunakan excel sebagai media untuk mencetak laporan-laporannya.

Dengan menggunakan sistem baru yang dirancang maka akan dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan juga kesalahan dalam membuat formula dalam excel. Dengan aplikasi yang dibangun maka kesalahan pencatatan akan terlihat sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengendalian internal terhadap user yang menggunakan aplikasi.

6.2. Saran

Penulis menyarankan agar PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia menerapkan sistem aplikasi yang sudah menggunakan delphi agar lebih mudah dalam pencatatan laporan masuk dan keluar, penghitungan unit barang *sprepart* dan pencarian data *inventory* barang *sprepart*.